Guía de Estudio

Finanzas I

Recopilación completa de ejercicios de ayudantías, controles, solemnes y exámenes

Actualizada con ayudantías, controles y examen de otoño 2026

Documento elaborado por:

Diego Hernandez

Contacto: diegoherna@fen.uchile.cl

Año: 2026

Presentación

Este documento reúne el programa de Finanzas I y el material de evaluación entregado para su elaboración. La primera parte resume los conceptos y fórmulas centrales del curso. La segunda parte clasifica las preguntas por tema, de modo que sea posible estudiar de manera acumulativa. La tercera reproduce los enunciados completos de las evaluaciones disponibles y la última parte contiene las pautas y soluciones originales.

- Ayudantías 1 a 10 de otoño 2026
- Controles 1, 2 y 3 de otoño 2026
- Examen de otoño 2026
- solemne de otoño 2026

Cómo usar la guía

Primero estudia las fórmulas y conceptos de cada unidad. Luego utiliza el mapa temático para identificar ejercicios relacionados. Los enunciados originales se reproducen antes del solucionario. Las pautas se encuentran al final para evitar ver las respuestas antes de resolver.

Índice

Presentación 1

I Resumen 4

1 Contenidos esenciales 4
1.1 Utilidad esperada y aversión al riesgo . . . 4
1.2 Teoría de portafolios y diversificación . . . 5
1.3 CAPM y evaluación de desempeño . . . 6
1.4 Teoría de precios por arbitraje (APT) . . . 6
1.5 Renta fija, tasas spot, duración y convexidad . . . 7
1.6 Eficiencia de mercados . . . 8
1.7 Value at Risk . . . 8
1.8 Futuros y forwards . . . 9
1.9 Opciones financieras y estrategias . . . 9
1.10 Árboles binomiales . . . 10
1.11 Modelo Black–Scholes . . . 10

2 Cronograma completo 11

II Practica 12

3 Mapa temático de ejercicios 13
3.1 Utilidad esperada y aversión al riesgo . . . 13
3.2 Portafolios, Sharpe y diversificación . . . 13
3.3 CAPM y evaluación de desempeño . . . 14
3.4 APT y modelos multifactoriales . . . 14
3.5 Renta fija . . . 14
3.6 Eficiencia de mercados . . . 15
3.7 Value at Risk . . . 15
3.8 Forwards y futuros . . . 15
3.9 Opciones, estrategias y arbitraje . . . 16
3.10 Mapa de ayudantías de otoño 2026 . . . 16

4 Utilidad esperada y aversión al riesgo 18
4.1 Comentes . . . 18
4.2 Matematicos . . . 19

5 Portafolios, Sharpe y diversificación 21
5.1 Comentes . . . 21
5.2 Matematicos . . . 23

6 CAPM y evaluación de desempeño 28
6.1 Comentes . . . 28
6.2 Matematicos . . . 29

7 APT y modelos multifactoriales **34**
7.1 Comentes . . . 34
7.2 Matematicos . . . 35

8 Renta fija **38**
8.1 Comentes . . . 38
8.2 Matematicos . . . 39

9 Eficiencia de mercados **41**
9.1 Comentes . . . 41
9.2 Matematicos . . . 42

10 Value at Risk **43**
10.1 Comentes . . . 43
10.2 Matematicos . . . 44

11 Forwards y futuros **45**
11.1 Comentes . . . 45
11.2 Matematicos . . . 46

12 Opciones, estrategias y arbitraje **50**
12.1 Comentes . . . 50
12.2 Matematicos . . . 51

III Solucionario **54**

13 Comentes **54**
13.1 ayudantias . . . 54
13.2 Control 1 . . . 58
13.3 Control 2 . . . 59
13.4 Control 3 . . . 60
13.5 Solemne . . . 61
13.6 Examen . . . 62

14 Matematicos **64**
14.1 Ayudantias . . . 64
14.2 Control 1 . . . 99
14.3 Control 2 . . . 102
14.4 Control 3 . . . 104
14.5 solemne . . . 106
14.6 Examen . . . 113

IV Bibliografía y fuentes **121**
14.7 Bibliografía del curso . . . 121
14.8 Documentos incorporados . . . 121

Parte I

Resumen

1. Contenidos esenciales

1.1. Utilidad esperada y aversión al riesgo

Ubicación en el programa

Clases: Clases 1 y 2
Tema principal: Agente racional, utilidad esperada, paradoja de Bernoulli, aversión al riesgo y portafolios simples.
Lecturas y recursos: BKM 1.1, 1.2, 6.1 y 6.6, apéndice A.

Fórmulas centrales

Para una lotería con resultados x_i y probabilidades p_i:

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \big(x_i - E[X]\big)^2.$$

El equivalente cierto EC satisface:

$$U(EC) = E[U(W)].$$

La prima por riesgo de Markowitz es:

$$\pi = E[W] - EC.$$

La aproximación de Arrow–Pratt es:

$$\pi \approx -\frac{1}{2}\sigma_W^2 \frac{U''(W)}{U'(W)}.$$

Aversión absoluta y relativa al riesgo:

$$A(W) = -\frac{U''(W)}{U'(W)}, \qquad R(W) = -W\frac{U''(W)}{U'(W)}.$$

Ideas que se repiten en las evaluaciones

- Una persona aversa al riesgo prefiere el valor esperado seguro a una lotería justa.
- Dos loterías con la misma esperanza pueden compararse mediante su dispersión si se mantiene el supuesto de aversión al riesgo.
- La prima exacta de Markowitz y la aproximación de Arrow–Pratt no tienen por qué coincidir, porque la segunda omite términos de orden superior.
- Con utilidad logarítmica, la aversión relativa al riesgo es constante e igual a uno.

1.2. Teoría de portafolios y diversificación

Ubicación en el programa

Clases: Clases 3 a 7
Tema principal: Dos activos riesgosos, correlación, ventas cortas, frontera eficiente, Sharpe, LMC, Markowitz y modelo índice.
Lecturas y recursos: BKM 6.2, 6.6, 7.2, 7.3, 8.1 y 8.2.

Retorno y riesgo de portafolio

Para un portafolio de dos activos:

$$E[R_p] = w_A E[R_A] + w_B E[R_B], \qquad w_A + w_B = 1.$$

$$\sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho_{AB}\sigma_A\sigma_B.$$

Relación entre covarianza y correlación:

$$\mathrm{Cov}(R_A, R_B) = \rho_{AB}\sigma_A\sigma_B.$$

Ratio de Sharpe:

$$S_p = \frac{E[R_p] - R_f}{\sigma_p}.$$

Línea del Mercado de Capitales:

$$E[R_c] = R_f + \frac{E[R_M] - R_f}{\sigma_M}\sigma_c.$$

Lectura económica

La correlación inferior a uno permite diversificar. Una venta corta aparece cuando una ponderación es negativa. Para obtener un retorno superior al portafolio de mercado sobre la LMC, el inversionista debe endeudarse a la tasa libre de riesgo e invertir más de 100 % de su patrimonio en el portafolio de mercado.

1.3. CAPM y evaluación de desempeño

Ubicación en el programa

Clases: Clases 8 y 9
Tema principal: Modelo CAPM, betas, Línea del Mercado de Activos e indicadores de desempeño.
Lecturas y recursos: BKM 9.1 a 9.4.

CAPM, beta e indicadores

$$E[R_i] = R_f + \beta_i(E[R_M] - R_f), \qquad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2}.$$

Beta de portafolio:

$$\beta_p = \sum_i w_i \beta_i.$$

Ajuste de Bloomberg utilizado en las evaluaciones:

$$\beta_i^B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\beta_i.$$

Alfa de Jensen:

$$\alpha_i = R_i - [R_f + \beta_i(R_M - R_f)].$$

Ratio de Treynor:

$$T_i = \frac{R_i - R_f}{\beta_i}.$$

Sobrevaloración y subvaloración

Un activo ubicado sobre la LMA ofrece un retorno observado superior al exigido por CAPM: tiene alfa positivo y se interpreta como subvalorado. Un activo bajo la LMA tiene alfa negativo y se interpreta como sobrevalorado. El retorno anormal se evalúa con el alfa, no con el nivel del beta.

1.4. Teoría de precios por arbitraje (APT)

Ubicación en el programa

Clases: Clases 10 y 11
Tema principal: Modelos iniciales y avanzados de APT y aplicaciones multifactoriales.
Lecturas y recursos: BKM 10.1 a 10.4.

Modelo multifactorial

$$E[R_i] = R_f + \beta_{i1}\lambda_1 + \beta_{i2}\lambda_2 + \cdots + \beta_{ik}\lambda_k.$$

Si un activo y un portafolio réplica tienen las mismas sensibilidades a los factores, deben tener el mismo retorno esperado en ausencia de arbitraje. Si no lo tienen, se compra el portafolio

con mayor retorno para ese riesgo y se vende el otro.

Diferencia entre CAPM y APT

CAPM se deriva de argumentos de equilibrio y utiliza el portafolio de mercado como factor. APT se deriva de la ausencia de arbitraje y permite múltiples factores. Un APT de un factor puede producir la misma ecuación que CAPM bajo una elección particular del factor, pero los modelos no son conceptualmente equivalentes.

1.5. Renta fija, tasas spot, duración y convexidad

Ubicación en el programa

Clases: Clases 12 a 15
Tema principal: Definiciones, valoración, tasas de descuento, duración, convexidad e inmunización.
Lecturas y recursos: BKM 14.1–14.3, 15.1, 15.4, 16.1 y 16.2.

Valoración y estructura de tasas

Precio de un bono con flujos CF_t y tasas spot r_t:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+r_t)^t}.$$

Relación entre tasas spot y forward:

$$(1+r_n)^n = (1+r_m)^m (1+f_{m,n})^{n-m}.$$

Duración de Macaulay:

$$D_M = \frac{\sum_{t=1}^{T} t \, \frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P_0}.$$

Duración modificada:

$$D_{mod} = \frac{D_M}{1+y}.$$

Aproximación del cambio de precio:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{mod} \Delta y.$$

Con corrección por convexidad:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{mod} \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2.$$

Interpretación

Cuando la tasa cupón es igual a la TIR, el bono se transa a la par. La duración entrega una aproximación lineal de una relación precio–tasa convexa. Por ello, al incluir convexidad se obtiene una estimación más cercana al precio real.

1.6. Eficiencia de mercados

Ubicación en el programa

Clases: Clases 16 y 17
Tema principal: Formas de eficiencia, reacción a información y anomalías.
Lecturas y recursos: BKM 11.1 a 11.4.

Formas de eficiencia

Débil: los precios incorporan la información contenida en precios y retornos pasados.
Semifuerte: los precios incorporan toda la información pública.
Fuerte: los precios incorporan toda la información, incluso privada.

Aplicaciones frecuentes

Las evaluaciones utilizan anuncios públicos, redes sociales, noticias regulatorias y hechos esenciales para analizar la reacción inmediata de precios y volumen. Una reacción rápida a información pública es compatible con eficiencia semifuerte; una reacción previa al anuncio puede sugerir filtración de información o anticipación del mercado.

1.7. Value at Risk

Ubicación en el programa

Clases: Clases 18 y 19
Tema principal: Medición de pérdidas potenciales mediante Value at Risk.
Lecturas y recursos: BKM 5.8 y Hull, capítulo 14.

VaR paramétrico

Para un portafolio de valor V_0, volatilidad anual σ, horizonte h en días y nivel de confianza asociado a z_α:

$$VaR_\alpha = z_\alpha \, \sigma \, V_0 \sqrt{\frac{h}{365}}.$$

Si se trabaja en meses, debe utilizarse una fracción temporal consistente, por ejemplo $\sqrt{3/12}$ para tres meses.

1.8. Futuros y forwards

Ubicación en el programa

Clases: Clases 20 y 21
Tema principal: Contratos futuros y forwards, cobertura, valoración y arbitraje.
Lecturas y recursos: BKM 22.1–22.5; Hull, capítulos 2 y 3.

Precio forward

Sin ingresos del activo y con capitalización continua:

$$F_0^* = S_0 e^{rT}.$$

Si el activo entrega ingresos conocidos con valor presente I durante la vida del contrato:

$$F_0^* = (S_0 - I)e^{rT}.$$

Valor de una posición larga en un forward con precio de entrega K:

$$v_t = (F_t - K)e^{-r(T-t)}.$$

Cobertura y arbitraje

Un exportador que recibirá dólares puede vender futuros o forwards de dólares para fijar el tipo de cambio. El riesgo de base aparece cuando el instrumento de cobertura no vence exactamente en la fecha de la exposición. Si el precio forward observado difiere del precio de equilibrio, se aplica una estrategia cash-and-carry o reverse cash-and-carry.

1.9. Opciones financieras y estrategias

Ubicación en el programa

Clases: Clases 23 y 24
Tema principal: Call, put, diagramas de pago, estrategias y paridad put–call.
Lecturas y recursos: BKM 20.1–20.4; Hull, capítulos 6 y 8.

Pagos y paridad

$$\text{Call larga: } \max(S_T - K, 0), \qquad \text{Put larga: } \max(K - S_T, 0).$$

$$C + Ke^{-rT} = P + S_0$$

para opciones europeas sin dividendos.

Estrategias recurrentes

- **Bull spread:** estrategia direccional alcista con ganancia y pérdida acotadas.
- **Straddle o strangle largo:** se beneficia de movimientos grandes y, por tanto, de mayor

volatilidad.

- **Arbitraje por paridad put–call:** se compra el lado barato de la identidad y se vende el lado caro.

1.10. Árboles binomiales

Ubicación en el programa

Clases: Clase 25
Tema principal: Valoración mediante árboles y portafolios replicantes.
Lecturas y recursos: BKM 21.3; Hull, capítulo 9.

Modelo de Cox–Ross–Rubinstein

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}.$$

Retroinducción neutral al riesgo:

$$V_t = e^{-r\Delta t}\left[qV_u + (1-q)V_d\right].$$

1.11. Modelo Black–Scholes

Ubicación en el programa

Clases: Clase 26
Tema principal: Valoración de opciones europeas.
Lecturas y recursos: BKM 21.4 y 21.5; Hull, capítulo 11.

Black–Scholes sin dividendos

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2),$$

$$P = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0 N(-d_1).$$

2. Cronograma completo

Clase	Unidad	Tema o actividad	Lecturas
1	Introducción	Agente racional, utilidad esperada, paradoja de Bernoulli y subasta de un billete	BKM 1.1, 1.2, 6.6
2	Aversión al riesgo	Portafolios simples	BKM 6.1
3	Portafolio	Dos activos riesgosos y correlación	BKM 6.2, 7.2
4	Portafolio	Ventas cortas y frontera eficiente	BKM 7.3
5	Portafolio	Ratio de Sharpe y fondos de pensiones	BKM 7.3
6	Portafolio	Línea del Mercado de Capitales	BKM 6.6
7	Portafolio	Markowitz y modelo índice	BKM 8.1, 8.2
8–9	CAPM	CAPM, betas y aplicaciones	BKM 9.1–9.4
10–11	APT	Modelos iniciales y avanzados	BKM 10.1–10.4
12–15	Renta fija	Valoración, tasas, duración y convexidad	BKM 14–16
16–17	Eficiencia	Formas y ejemplos de eficiencia	BKM 11.1–11.4
18–19	Riesgo	Value at Risk	BKM 5.8; Hull 14
20–21	Derivados	Futuros y forwards	BKM 22; Hull 2–3
22	Derivados	Derivados de crédito	Hull 23
23–24	Derivados	Opciones y estrategias	BKM 20; Hull 6 y 8
25	Derivados	Árboles binomiales	BKM 21.3; Hull 9
26	Derivados	Black–Scholes	BKM 21.4–21.5; Hull 11

Parte II

Practica

3. Mapa temático de ejercicios

3.1. Utilidad esperada y aversión al riesgo

Ejercicios disponibles

Ayudantía 1, 2026. Comente sobre Arrow–Pratt frente a Markowitz; comparación entre pago seguro y lotería; utilidad logarítmica, equivalente cierto, prima por riesgo y probabilidad mínima de aceptación.
Fuente: Ayudantía 1, páginas 1–4.. Ver pauta al final.
Control 1, 2026. Utilidad logarítmica, equivalente cierto, prima exacta de Markowitz y probabilidad mínima para aceptar una lotería.
Fuente: Control 1, problema 1.. Ver pauta.
Solemne 2020b. Utilidad $\ln(w)$ con una ganancia o pérdida de 10 % de la riqueza; aceptación, compensación y prima por riesgo.
Fuente: Binder, páginas 3–4.. Enunciado reproducido en la Parte III.
Solemnes 2021a y 2021b. Comparación de loterías con igual esperanza y distinta varianza; prima por riesgo conocida.
Fuente: Binder, páginas 5 y 8.. Pauta 2021b disponible.
Solemne 2023. Utilidad logarítmica, prima exacta de Markowitz, aproximación Arrow–Pratt y representación gráfica.
Fuente: Binder, página 15.. No se proporcionó pauta específica.

3.2. Portafolios, Sharpe y diversificación

Ejercicios disponibles

Ayudantía 1, 2026. Ponderaciones con ventas cortas para alcanzar un retorno objetivo y cálculo de riesgo de cartera.
Fuente: Ayudantía 1, ejercicio III.. Ver pauta.
Control 1, 2026. Momentos de activos, covarianza, portafolio de mínima varianza y comparación de un fondo con la Línea del Mercado de Capitales.
Fuente: Control 1, problema 2.. Ver pauta.
Solemnes 2020–2025. Retorno y volatilidad de portafolios; fondos de pensiones; diversificación; selección por Sharpe; portafolio de tangencia.
Fuente: Binder, páginas 1, 4, 6, 9, 11, 15, 19, 21, 23 y 24.. Pautas disponibles para 2021b, 2022a, 2024b y 2025b.
Solemne 2025b. Selección de activos mediante matrices de varianza–covarianza y correlaciones; demostración del beneficio de diversificación.
Fuente: Pauta Solemne 2025b, matemático 1.. Ver pauta.

3.3. CAPM y evaluación de desempeño

Ejercicios disponibles

Solemnes 2020–2024. Retorno exigido, precio objetivo, beta ajustado de Bloomberg, beta de portafolio, alfa, Sharpe y Treynor.
Fuente: Binder, páginas 1, 4, 6, 9, 12, 15, 19, 21 y 24.. Pautas disponibles para varios semestres.
Solemne 2024a. Creación de activos sobre o bajo la LMA y estrategia de arbitraje.
Fuente: Binder, página 20.. Enunciado reproducido en la Parte III.
Solemne 2025b. Beta, Sharpe, Treynor y alfa de Jensen para dos fondos.
Fuente: Binder, página 24 y pauta específica.. Ver pauta.
Control 2, 2026. Beta ajustado de Bloomberg, retorno requerido por CAPM y valoración relativa a la LMV para Banco de Chile y Cencosud.
Fuente: Control 2, ejercicio 1.. Ver pauta.

3.4. APT y modelos multifactoriales

Ejercicios disponibles

Solemnes 2020–2025. Resolución de factores y tasa libre de riesgo; detección de arbitraje; construcción de portafolios réplica.
Fuente: Binder, páginas 2, 4, 6, 8–9, 13, 16–17, 22 y 24.. Pautas disponibles para 2021b, 2024b y 2025b.
Solemne 2022a. Modelo Fama–French–Carhart de cuatro factores, alfas y ajuste de precios.
Fuente: Binder, página 13.. Ver pauta manuscrita.
Solemne 2023. Modelo multifactorial con sorpresas macroeconómicas para CAP y Falabella.
Fuente: Binder, páginas 16–17.. No se proporcionó pauta específica.
Control 2, 2026. Modelo Fama–French–Carhart, retorno requerido, alfa de Jensen y estrategia ante una desalineación de precios.
Fuente: Control 2, ejercicio 2.. Ver pauta.

3.5. Renta fija

Ejercicios disponibles

Solemnes 2020–2024. Valoración de bonos, tasas spot y forward, duración, duración modificada y convexidad.
Fuente: Binder, páginas 2, 7, 9–10, 12, 17, 20 y 22.. Pautas disponibles para 2021b, 2022a y 2024b.
Exámenes 2024a y 2025b. Forward sobre bonos con cupones y arbitraje; gestión de duración ante cambios esperados de tasas.
Fuente: Pautas de examen.. Ver examen 2024a y examen 2025b.
Examen 2026. Valoración de un bono con cupones semestrales y precio forward a 15 meses; arbitraje y valoración posterior del contrato.
Fuente: Examen 2026, ejercicio 1.. Ver pauta.

3.6. Eficiencia de mercados

Ejercicios disponibles

Solemne 2021b. Coca-Cola y reacción del precio ante información pública.
Fuente: Binder, página 10.. La pauta 2021b se incluye al final.
Solemne 2022a. ETF, desempeño de gestores y reacción de DOGE a una publicación en redes sociales.
Fuente: Binder, páginas 13–14.. Ver pauta.
Solemne 2023. Plan nacional del litio, caída de SQM y del IPSA.
Fuente: Binder, página 18.. No se proporcionó pauta específica.
Solemnes 2024a y 2025b. Hechos esenciales, análisis fundamental y formas de eficiencia.
Fuente: Binder, páginas 19 y 23.. Pauta 2025b disponible.
Control 3, 2026. Estudio de evento con retornos anormales antes y después de un anuncio; eficiencia semifuerte, filtración e información privilegiada.
Fuente: Control 3, pregunta 2.. Ver pauta.
Examen 2026. Comente sobre reacción inmediata a una sorpresa de PIB bajo eficiencia semifuerte.
Fuente: Examen 2026, comente 2.. Ver pauta.

3.7. Value at Risk

Ejercicios disponibles

Solemne 2022a. VaR de una combinación de fondos de pensiones a 30 días y 99 % de confianza.
Fuente: Binder, página 11.. Ver pauta.
Examen 2020a. VaR de una inversión financiada mediante el retiro anticipado de un depósito en dólares.
Fuente: Examen 2020a, ejercicio 1(c).. Ver pauta.

3.8. Forwards y futuros

Ejercicios disponibles

Examen 2020a. Cobertura de un exportador con futuros de dólar y riesgo de base.
Fuente: Examen 2020a, ejercicio 1.. Ver pauta.
Examen 2024a. Forward de venta sobre un bono bullet y arbitraje frente a un precio ofrecido.
Fuente: Examen 2024a, matemático 3.. Ver pauta.
Examen 2025b. Forward sobre bono con vencimiento a dos años y estrategia de arbitraje.
Fuente: Examen 2025b, problema 1.. Ver pauta.
Control 3, 2026. Forward de divisas para un importador, valoración de la posición durante su vigencia y arbitraje por una cotización externa.
Fuente: Control 3, pregunta 1.. Ver pauta.
Examen 2026. Paridad cubierta de tasas, futuros frente a forwards y forward sobre un bono corporativo con cupones.

Fuente: Examen 2026, comentes 4 y 6; ejercicio 1.. Ver pauta.

3.9. Opciones, estrategias y arbitraje

Ejercicios disponibles

Examen 2020a. Árbol binomial, paridad put–call y cartera de opciones que replica un esquema de comisiones.
Fuente: Examen 2020a, ejercicios 2 y 3.. Ver pauta.
Examen 2024a. Black–Scholes, paridad put–call, estrategia especulativa con cuatro opciones y árbol binomial.
Fuente: Examen 2024a, matemáticos 1, 2 y 4.. Ver pauta.
Examen 2025b. Paridad put–call y árbol binomial; comentes sobre bull spread y linealidad de pagos.
Fuente: Examen 2025b, problemas 2 y 3.. Ver pauta.
Examen 2026. Put americana, straddle, árbol binomial, Black–Scholes, paridad put–call, arbitraje y butterfly spread.
Fuente: Examen 2026, comentes 3 y 5; ejercicios 2 y 3.. Ver pauta.

3.10. Mapa de ayudantías de otoño 2026

Secuencia de contenidos

Ayudantía 1	Utilidad esperada, aversión al riesgo, equivalente cierto, prima por riesgo, ventas cortas y riesgo de un portafolio.
Ayudantía 2	Teoría de portafolios, diversificación, frontera eficiente, Línea del Mercado de Capitales y aplicaciones de CAPM.
Ayudantía 3	Portafolio de mínima varianza, elección óptima según aversión al riesgo y Línea de Asignación de Capital con tasas distintas para prestar y endeudarse.
Ayudantía 4	Prima por riesgo de Markowitz, portafolio de mínima varianza, retorno y riesgo de cartera y evaluación mediante la CML.
Ayudantía 5	Teorema de separación, beta, riesgo sistemático y no sistemático, CAPM, precios objetivo, Sharpe y Treynor.
Ayudantía 6	Diversificación, portafolios eficientes, APT, arbitraje y evaluación de desempeño mediante beta, Sharpe, Treynor y alfa de Jensen.
Ayudantía 7	CAPM con ajuste de Bloomberg, modelo Fama–French–Carhart, tasas spot y forward, valoración y duración de bonos.
Ayudantía 8	Marking-to-market, forwards sobre acciones con dividendos, paridad cubierta de tasas y cobertura cambiaria con futuros.
Ayudantía 9	Backtesting de VaR, futuros frente a forwards, valoración de una empresa exportadora y coberturas de tipo de cambio.
Ayudantía 10	Estrategias con opciones: esquema de comisiones, butterfly spread, short straddle e iron condor.

Orden de los documentos

Los enunciados originales separados se incorporan en la Parte III cuando fueron proporcionados como archivo independiente. Para las ayudantías 2 a 5 sólo se entregaron documentos con pauta integrada; por ello, esos archivos se reproducen íntegramente en el solucionario.

4. Utilidad esperada y aversión al riesgo

4.1. Comentes

4.1.1. 2026 Otoño

Comente B: Ayudantía 1 2026

Calcular la prima por riesgo por Arrow–Pratt o bien proceder por Markowitz producen un mismo resultado. Comente.

(Ver solución)

Comente A: Ayudantía 3 2026

Un inversionista racional siempre preferirá el activo con mayor riesgo si este ofrece el mismo retorno esperado que otro activo menos riesgoso. Por lo tanto, podríamos decir que el retorno esperado por sí solo es suficiente para tomar decisiones de inversión. Comente.

(Ver solución)

Comente B: Ayudantía 3 2026

Los agentes toman sus decisiones de inversión buscando únicamente obtener el máximo retorno posible. Comente.

(Ver solución)

4.2. Matematicos

4.2.1. 2026 Otoño

Matemático 1: Ayudantía 1 2026

Un consumidor debe elegir entre (A) un pago seguro de \$400 y (B) una apuesta con premios de \$0, \$100, \$600 y \$1000 con probabilidades de 0,25, 0,1, 0,4 y 0,25, respectivamente. Todo lo que usted sabe es que:

(I) el consumidor satisface los axiomas VNM para este tipo de lotería,

(II) es averso al riesgo,

(III) prefiere más dinero a menos, y

(IV) su prima de riesgo para una apuesta (C) con premios de \$0 y \$1000, igualmente probables, es de \$100.

Muestre que, por tanto, el consumidor debe preferir B sobre A.

Ayuda: la fórmula de la varianza es:

$$VAR = \sum_{i=1}^{n} p_i(x_i - \bar{x})^2$$

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 1 2026

Un individuo tiene una riqueza de \$1000, función de utilidad $u(w) = \ln(w)$, y se ve forzado a participar en un juego donde puede ganar o perder \$100 con probabilidad de 0,5.

1. Determine la utilidad esperada del individuo.
2. Determine la prima por riesgo del individuo.
3. Determine la aversión relativa al riesgo del individuo.
4. Suponga ahora que no es obligatorio entrar al juego. Encuentre el adicional en probabilidad en estado de ganancia que habría que dar al individuo para que quiera participar del juego.

(Ver solución)

Matemático 1: Ayudantía 4 2026

Un individuo tiene una riqueza de \$100.000, función de utilidad $u(w) = \ln(w)$ y se ve forzado a participar en un juego donde puede ganar o perder \$10.000 con probabilidad de 0,5.

(a) Determine la utilidad esperada del individuo y la prima por riesgo de Markowitz del individuo.

(b) Suponga ahora que no es obligatorio entrar al juego. Encuentre el adicional en probabilidad en estado de ganancia que habría que dar al individuo para que quiera participar del juego.

(Ver solución)

Matemático 1: Control 1 2026

Problema 1 (20 puntos, 10 puntos cada parte)

Un individuo tiene una riqueza de \$100.000, función de utilidad $u(w) = \ln(w)$ y se ve forzado a participar en un juego donde puede ganar o perder \$10.000 con probabilidad de 0,5.

(a) Determine la utilidad esperada del individuo y la prima por riesgo de Markowitz del individuo.

(b) Suponga ahora que no es obligatorio entrar al juego. Encuentre el adicional en probabilidad en estado de ganancia que habría que dar al individuo para que quiera participar del juego.

(Ver solución)

5. Portafolios, Sharpe y diversificación

5.1. Comentes

5.1.1. 2026 Otoño

Comente A: Ayudantía 1 2026

Sin dinero no se puede ser inversionista en los mercados accionarios. Comente.

(Ver solución)

Comente A: Ayudantía 2 2026

Una máxima en finanzas es colocar poco capital en financiamiento de forma de maximizar el retorno esperado sobre el capital invertido. Siguiendo esta lógica, un inversionista debiera hacer ventas cortas en acciones para maximizar su retorno de portafolio. Comente.

(Ver solución)

Comente B: Ayudantía 2 2026

En los últimos años, la regulación del sistema de AFP's comenzó a permitir inversiones en activos alternativos (activos no tradicionales, a diferencia de los bonos y acciones) a las gestoras. Estos activos ofrecen una rentabilidad más alta que los activos tradicionales y tienen una baja correlación con ellos. Discuta (y grafique) cuál es el efecto de introducir los activos alternativos sobre la frontera eficiente y la línea del mercado de capitales.

(Ver solución)

Comente A: Ayudantía 3 2026

Un inversionista racional siempre preferirá el activo con mayor riesgo si este ofrece el mismo retorno esperado que otro activo menos riesgoso. Por lo tanto, podríamos decir que el retorno esperado por sí solo es suficiente para tomar decisiones de inversión. Comente.

(Ver solución)

Comente B: Ayudantía 3 2026

Los agentes toman sus decisiones de inversión buscando únicamente obtener el máximo retorno posible. Comente.

(Ver solución)

Comente A: Ayudantía 4 2026

Si la tasa de interés libre de riesgo sube, entonces el portafolio de mercado reflejará un menor riesgo medido en volatilidad.

(Ver solución)

Comente B: Ayudantía 4 2026

Un buen consejo para alguien es señalar cuanto es el máximo riesgo que puede soportar y luego que maximice el retorno esperado para ese nivel de riesgo.

(Ver solución)

Comente A: Ayudantía 5 2026

El teorema de separación implica que los inversionistas mantendrán diferentes acciones acorde a sus grados de aversión. Comente.

(Ver solución)

Comente A: Ayudantía 6 2026

Un gerente de portafolio defiende su estrategia, argumentando que su fondo siempre busca los activos con el mayor retorno esperado para maximizar las ganancias.

(Ver solución)

Comente 1: Examen 2026

Aunque exista activo libre de riesgo en la economía y un portafolio riesgoso óptimo de mercado, una persona muy aversa al riesgo puede preferir invertir en el portafolio de Mínima Varianza. Analice y grafique.

(Ver solución)

5.2. Matematicos

5.2.1. 2026 Otoño

Matemático 3: Ayudantía 1 2026

Usted cuenta con la siguiente información:
La acción A tiene un retorno esperado del 12 % y $\sigma(\tilde{r}_a) = 6\,\%$;
La acción B tiene un retorno esperado del 16 % y $\sigma(\tilde{r}_b) = 8\,\%$;
La correlación entre las acciones es de 0.3.
Determine:

1. Los ponderadores de invertir en las acciones anteriores de manera de tener un retorno esperado de portafolio de 18 %.
2. Determine el riesgo de la cartera anterior.

(Ver solución)

Matemático 1: Ayudantía 2 2026

Usted ha estimado que las acciones de CHILE (Banco de Chile) y CENCOSHOPP (Cencosud Shopping) alcanzarán el precio objetivo de \$100 y de \$1.650 en un año más, respectivamente. Las desviaciones estándar de retornos son 12 % y 14 %, respectivamente. Por otra parte, los betas de las acciones son $\beta_{Ch} = 1,1$ y $\beta_{Cs} = 1,2$. La correlación de retornos entre estas acciones es de 0,7. Las tasas anuales de interés libre de riesgo es 5,2 % y de rendimiento esperado del mercado de 9,4 %.

a) ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar hoy por las acciones de CHILE y CENCOSHOPP?

b) Determinar la desviación estándar del portafolio que se compone 40 % en CHILE y 60 % en CENCOSHOPP.

c) ¿Cuál es ratio de Sharpe del portafolio anterior?

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 2 2026

Ud. es analista financiero y recoge a marzo de 2026 la siguiente información de recomendación de cartera de una importante institución de la plaza:

Acción	% Inversión	Beta Calculado	Des. Estándar
Banco de Chile	25 %	0,9	6,4 %
Cencosud	25 %	1,1	7,6 %
Falabella	20 %	0,9	4,5 %
Andina-B	15 %	0,7	7,1 %
Mall Plaza	15 %	1,2	4,7 %

Además, la tasa libre de riesgo es del 3,7 % y el premio por riesgo de mercado es del 5,2 %.

a) Calcular el beta del portafolio recomendado.

b) La acción de Mall Plaza cierra el día en $920. Usando el beta de Bloomberg, determine el retorno esperado de la acción y el precio objetivo de la acción a 1 año.

c) Suponga que la correlación entre Mall Plaza y Falabella es de un 0,8. Usted decide invertir su patrimonio en un 50 % en Mall Plaza y un 50 % en Falabella. Determine el riesgo de su portafolio.

d) Determine el ratio de Sharpe y de Treynor de su portafolio.

(Ver solución)

Matemático 1: Ayudantía 3 2026

Considere la siguiente información acerca de dos activos:

	A	**B**
Retorno Esperado	8 %	13 %
Desviación Estándar	12 %	20 %
Covarianza	0,0072	
Correlación	0,30	

Derive y calcule el portafolio de mínima varianza. Obtenga el retorno y el riesgo asociado a este portafolio.

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 3 2026

Considere lo siguiente:

$$E(r_c) = r_f + \gamma\,(E(r_p) - r_f)$$

$$U = E(r_c) - \frac{A}{2}\sigma_c^2$$

Además, sabe que los datos para el portafolio de mercado son:

$$E(r_p) = 15\,\%, \qquad \sigma_p = 22\,\%, \qquad r_f = 7\,\%$$

(a) Si el coeficiente de aversión al riesgo del inversionista es $A = 4$, ¿cuál es el mix óptimo de activos? ¿Y cuál es el valor de $E(r_c)$ y σ_c?

(b) Calcule la prima por riesgo del portafolio de mercado. Interprete económicamente su resultado.

(c) Suponga que la tasa para pedir prestado, $r_f^b = 9\,\%$, es mayor a la tasa para prestar de $r_f = 7\,\%$, y existe un aumento en la tasa esperada de retorno del activo riesgoso, pasando de 15 % a 17 %. ¿Cuál es la pendiente de la CML si un individuo presenta $\gamma \leq 1$ y $\gamma > 1$?

(d) Volviendo a los datos de a). ¿Cómo la decisión óptima de portafolio de algunos inversionistas se ve afectada por la mayor tasa de endeudamiento r_f^b? ¿Qué inversionistas no se ven afectados por la tasa de endeudamiento?

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 4 2026

Usted es un gestor de inversiones evaluando tres activos para el cierre del trimestre: un ETF de Tecnología (A), un Bono Soberano (B) y un Índice de Commodities (C). La proyección de retornos a un año es la siguiente:

Estado	**Probabilidad**	**Retorno A**	**Retorno B**	**Retorno C**
Recesión	0.20	-10 %	4 %	2 %
Estable	0.50	15 %	4 %	8 %
Crecimiento	0.30	35 %	4 %	12 %

Se pide:

(a) Calcule el retorno esperado ($E(R)$), la desviación estándar (σ) de cada activo y la covarianza (σ_{AC}) entre los activos riesgosos.

(b) Determine el portafolio de mínima varianza utilizando sólo los activos riesgosos (A y C).

(c) Calcule el riesgo y retorno de un portafolio M, compuesto por 60 % del activo A y 40 % del activo C.

(d) Un analista le ofrece un fondo con $\sigma_m = 18\,\%$ y $E(R_p) = 16\,\%$. Utilizando el portafolio M como mercado y el activo B como libre de riesgo, determine mediante la Capital Market Line (CML) si conviene invertir.

(Ver solución)

Matemático 1: Ayudantía 6 2026

Se le ha encomendado crear y administrar un portafolio. Para esto cuenta con la información incompleta de 4 activos riesgosos en total, de los cuales tendrá que seleccionar sólo 2 para el portafolio. Lo que se conoce de los 4 activos se resume en las siguientes tablas:

Tabla de Rendimiento y Riesgo

Activo	**Retorno (r)**	**Riesgo (σ)**
A	20 %	6 %
B	10 %	3 %
C	12 %	X
D	8 %	X

Matriz Varianza-Covarianza

	A	B	C	D
A	0,0036	0,0013	X	X
B	0,0013	0,0009	0,0002	X
C	X	0,0002	X	X
D	X	X	X	0,0009

Matriz de Correlaciones

	A	B	C	D
A	1,0	0,7	X	X
B	0,7	1,0	0,1	X
C	X	0,1	1,0	X
D	X	X	X	1,0

Asumiendo que la tasa libre de riesgo tiene un retorno de $R_f = 0$:

a) Encuentre σ_C y σ_D.

b) Identifique los dos activos más eficientes en términos de retorno por unidad de riesgo.

c) Forme un portafolio con los dos activos riesgosos seleccionados en (b), calcule su retorno y nivel de riesgo. Muestre que este portafolio tiene un ratio de Sharpe mayor que el de los activos individuales.

(Ver solución)

Matemático 2: Control 1 2026

Problema 2 (20 puntos, 5 puntos cada parte)

Usted es un gestor de inversiones evaluando tres activos para el cierre del trimestre: un ETF de Tecnología (A), un Bono Soberano (B) y un Índice de Commodities (C). La proyección de retornos a un año es la siguiente:

Estado	**Probabilidad**	**Retorno A**	**Retorno B**	**Retorno C**
Recesión	0.20	-10 %	4 %	2 %
Estable	0.50	15 %	4 %	8 %
Crecimiento	0.30	35 %	4 %	12 %

Se pide:

(a) Calcule el retorno esperado ($E(R)$), la desviación estándar (σ) de cada activo y la covarianza (σ_{AC}) entre los activos riesgosos.

(b) Determine el portafolio de mínima varianza utilizando sólo los activos riesgosos (A y C).

(c) Calcule el riesgo y retorno de un portafolio M, compuesto por 60 % del activo A y 40 % del activo C.

(d) Un analista le ofrece un fondo con $\sigma_m = 18\,\%$ y $E(R_p) = 16\,\%$. Utilizando el portafolio M como mercado y el activo B como libre de riesgo, determine mediante la Capital Market Line (CML) si conviene invertir.

(Ver solución)

Matemático 1: Solemne 2026

Ejercicio 1: CAPM, Portafolio de Mínima Varianza y Métricas de Desempeño (30 puntos)

Al 28 de enero de 2026, el Banco Central de Chile mantiene la TPM en 4,5 % y el retorno esperado del mercado accionario local es 12 %. Se cuenta con la siguiente información para tres acciones chilenas:

Acción	**Beta (β)**	**Precio actual P_0 (CLP)**	**Precio esperado P_1 (CLP)**
SQM-B	1,5	2.000	2.370
Enelchile	0,8	200	220
CMPC	1,0	3.000	3.360

Información adicional: $\sigma_{SQM} = 30\,\%$, $\sigma_{Enel} = 20\,\%$, correlación entre SQM y Enelchile $\rho = 0,5$.

Se pide:

a) Determine el retorno exigido por CAPM para cada acción y concluya si están sobre, sub o correctamente valoradas. (10 pts)

b) Construya el portafolio de mínima varianza utilizando solo SQM y Enelchile. Calcule el retorno esperado y el riesgo del portafolio. (10 pts)

c) Calcule los ratios de Sharpe y Treynor del portafolio de mínima varianza. ¿Por qué difieren? (10 pts)

(Ver solución)

6. CAPM y evaluación de desempeño

6.1. Comentes

6.1.1. 2026 Otoño

Comente B: Ayudantía 5 2026

Usted cree que el retorno del portafolio de mercado disminuirá un 15 % en el corto plazo. Luego, su mejor estrategia en acciones sería hacer ventas cortas de acciones de bajo beta. Comente.

(Ver solución)

Comente 2: Solemne 2026

En enero de 2026, el Banco Central de Chile mantuvo unánimemente la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5 %. Un compañero afirma que, al mantenerse la TPM constante, el retorno exigido por el modelo CAPM tampoco cambia para ningún activo del mercado chileno.

(Ver solución)

Comente 3: Solemne 2026

En 2025, Nvidia experimentó alta volatilidad por restricciones de exportación de chips de inteligencia artificial a China, con una desviación estándar de retorno superior al 60 % anual. Por tanto, un portafolio que invierte un 50 % en Nvidia necesariamente exige un mayor retorno esperado que un portafolio diversificado con el mismo beta.

(Ver solución)

6.2. Matematicos

6.2.1. 2026 Otoño

Matemático 1: Ayudantía 2 2026

Usted ha estimado que las acciones de CHILE (Banco de Chile) y CENCOSHOPP (Cencosud Shopping) alcanzarán el precio objetivo de $100 y de $1.650 en un año más, respectivamente. Las desviaciones estándar de retornos son 12 % y 14 %, respectivamente. Por otra parte, los betas de las acciones son $\beta_{Ch} = 1,1$ y $\beta_{Cs} = 1,2$. La correlación de retornos entre estas acciones es de 0,7. Las tasas anuales de interés libre de riesgo es 5,2 % y de rendimiento esperado del mercado de 9,4 %.

a) ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar hoy por las acciones de CHILE y CENCOSHOPP?

b) Determinar la desviación estándar del portafolio que se compone 40 % en CHILE y 60 % en CENCOSHOPP.

c) ¿Cuál es ratio de Sharpe del portafolio anterior?

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 2 2026

Ud. es analista financiero y recoge a marzo de 2026 la siguiente información de recomendación de cartera de una importante institución de la plaza:

Acción	% Inversión	Beta Calculado	Des. Estándar
Banco de Chile	25 %	0,9	6,4 %
Cencosud	25 %	1,1	7,6 %
Falabella	20 %	0,9	4,5 %
Andina-B	15 %	0,7	7,1 %
Mall Plaza	15 %	1,2	4,7 %

Además, la tasa libre de riesgo es del 3,7 % y el premio por riesgo de mercado es del 5,2 %.

a) Calcular el beta del portafolio recomendado.

b) La acción de Mall Plaza cierra el día en $920. Usando el beta de Bloomberg, determine el retorno esperado de la acción y el precio objetivo de la acción a 1 año.

c) Suponga que la correlación entre Mall Plaza y Falabella es de un 0,8. Usted decide invertir su patrimonio en un 50 % en Mall Plaza y un 50 % en Falabella. Determine el riesgo de su portafolio.

d) Determine el ratio de Sharpe y de Treynor de su portafolio.

(Ver solución)

Matemático 1: Ayudantía 5 2026

Usted cuenta con la siguiente información:
El activo A tiene un precio de \$100, beta calculado de 1,2 y $\sigma(\tilde{r}_A) = 30\,\%$.
El portafolio de mercado tiene un retorno esperado del 12 % y $\sigma(\tilde{r}_m) = 20\,\%$.
El Ratio de Sharpe del portafolio de mercado es de 0,25.

a) Determine la correlación entre el retorno del activo A y el portafolio de mercado.

b) Determine el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático del activo A, dentro de un portafolio bien diversificado. Grafique.

c) Determine el precio objetivo a 1 año del activo A (use ajuste de Bloomberg).

d) Si el costo de transacción del activo A es \$1 y tiene un alfa de 0,025. ¿Conviene comprar la acción A? Fundamente conceptual y financieramente.

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 5 2026

Ud. es analista financiero y recoge a septiembre de 2021 la siguiente información de recomendación de cartera de una importante institución de la plaza:

Acción	% Inversión	Beta Calculado	Des. Estándar
Banco de Chile	25 %	0,9	6,4 %
Cencosud	25 %	1,1	7,6 %
Falabella	20 %	0,9	4,5 %
Andina-B	15 %	0,7	7,1 %
Mall Plaza	15 %	1,2	4,7 %

Además, la tasa libre de riesgo es del 3,7 % y el premio por riesgo de mercado es del 5,2 %.

a) Calcular el beta del portafolio recomendado.

b) La acción de Mall Plaza cierra el día en \$920. Usando el beta de Bloomberg, determine el retorno esperado de la acción y el precio objetivo de la acción a 1 año.

c) Suponga que la correlación entre Mall Plaza y Falabella es de un 0,8. Usted decide invertir su patrimonio en un 50 % en Mall Plaza y un 50 % en Falabella. Determine el riesgo de su portafolio.

d) Determine el ratio de Sharpe y de Treynor de su portafolio del punto c).

(Ver solución)

Matemático 3: Ayudantía 5 2026

Ud. es analista financiero y ha estimado que las acciones de FALABELLA alcanzarán el precio de \$2.700 en un año más. Si la tasa anual de interés libre de riesgo es 4 % y el rendimiento esperado del mercado es de 9 %:

a) ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar hoy por las acciones de FALABELLA si el beta de la compañía es de 1,08? (use el ajuste de Bloomberg).

b) Si la correlación entre FALABELLA y el mercado es de 0,9 y la desviación estándar del mercado es 12 %. ¿Cuál es la desviación estándar de FALABELLA?

c) Suponga que usted invierte un 40 % de su patrimonio en FALABELLA y un 60 % en la acción de Soquimich, la cual tiene retorno esperado del 8 %, una desviación estándar de 0,12 y coeficiente de correlación de 0,3 con Falabella. Determine el riesgo y el ratio de Sharpe de su portafolio.

(Ver solución)

Matemático 3: Ayudantía 6 2026

Se le pide analizar el desempeño histórico de dos fondos de inversión, el "Fondo A" y el "Fondo L", en relación con el mercado. La tasa libre de riesgo es $R_f = 3\,\%$.

Datos para Evaluación de Desempeño

Activo	Retorno Observado (anual)	σ (anual)	$\mathbf{Cov}(r_i, r_m)$
Fondo A	11 %	18 %	0,01728
Fondo L	9 %	10 %	0,00864
Mercado	10 %	12 %	

a) Calcule el beta de los fondos y explique qué significa cada uno con respecto al portafolio de mercado.

b) Calcule el Ratio de Sharpe y el Ratio de Treynor para ambos fondos. Explique cuál tiene mejor desempeño.

c) Calcule el Alfa de Jensen para cada fondo. Explique qué mide el alfa y qué implicaciones tiene para los gestores de ambos fondos.

(Ver solución)

Matemático 1: Ayudantía 7 2026

Usted está considerando invertir en dos acciones: A y B. Suponga que $\sigma(\tilde{r}_m) = 30\,\%$, la covarianza entre A y el mercado es de 0,09 y la covarianza entre B y el mercado es de 0,12. La tasa libre de riesgo es de 6 % y del mercado un 12 %. Además, usted cuenta con la siguiente información:
El activo A tiene un retorno observado del 10 % y $\sigma(\tilde{r}_a) = 20\,\%$.
El activo B tiene un retorno observado del 14 % y $\sigma(\tilde{r}_b) = 24\,\%$.

a) Para un inversionista que solo invierte en una acción, ¿Cuál de las acciones es más riesgosa?

b) Use el ajuste de Bloomberg y determine el retorno esperado de las acciones.

c) ¿Están correctamente valoradas? Determine el alfa de cada acción y señale además movimientos esperados de precios.

d) Si el precio de A es \$100 y el de B es de \$170, determine el precio objetivo a 1 año (use ajuste de Bloomberg).

(Ver solución)

Matemático 1: Control 2 2026

Ejercicio 1: CAPM (30 puntos, 10 c/u de las partes)

Usted se desempeña como analista de inversiones y debe evaluar la conveniencia de invertir en dos activos del mercado local: Banco de Chile y Cencosud. Para ello, cuenta con la información de cierre de terminales Bloomberg y proyecciones de mercado.

Información de Mercado

Tasa Libre de Riesgo (r_f)	5,5 %
Retorno Esperado del Mercado ($E[r_m]$)	11,5 %

Datos de los Activos

Bloomberg reporta los Betas históricos basados en los últimos 2 años, mientras que el consenso de analistas proporciona el retorno esperado para el próximo periodo:

Activo	**Beta Histórico (β)**	**Retorno Esperado (Consenso)**
Banco de Chile	0,70	9,00 %
Cencosud	1,20	14,50 %

Se pide:

1. Calcule el Beta ajustado de Bloomberg para ambos activos.
2. Determine el retorno requerido para cada acción utilizando el modelo CAPM.
3. Analice la posición de cada activo respecto a la Línea de Mercado de Valores (LMV). Indique si las acciones están sobrevaloradas o subvaloradas y cuál sería su recomendación de inversión.

(Ver solución)

Matemático 1: Solemne 2026

Ejercicio 1: CAPM, Portafolio de Mínima Varianza y Métricas de Desempeño (30 puntos)

Al 28 de enero de 2026, el Banco Central de Chile mantiene la TPM en 4,5 % y el retorno esperado del mercado accionario local es 12 %. Se cuenta con la siguiente información para tres acciones chilenas:

Acción	**Beta** (β)	**Precio actual** P_0 **(CLP)**	**Precio esperado** P_1 **(CLP)**
SQM-B	1,5	2.000	2.370
Enelchile	0,8	200	220
CMPC	1,0	3.000	3.360

Información adicional: $\sigma_{SQM} = 30\,\%$, $\sigma_{Enel} = 20\,\%$, correlación entre SQM y Enelchile $\rho = 0,5$.

Se pide:

a) Determine el retorno exigido por CAPM para cada acción y concluya si están sobre, sub o correctamente valoradas. (10 pts)

b) Construya el portafolio de mínima varianza utilizando solo SQM y Enelchile. Calcule el retorno esperado y el riesgo del portafolio. (10 pts)

c) Calcule los ratios de Sharpe y Treynor del portafolio de mínima varianza. ¿Por qué difieren? (10 pts)

(Ver solución)

7. APT y modelos multifactoriales

7.1. Comentes

7.1.1. 2026 Otoño

Comente B: Ayudantía 6 2026

El modelo CAPM es equivalente a un modelo APT de un solo factor.

(Ver solución)

Comente 4: Solemne 2026

Un analista sostiene que, dado el contexto de 2025-2026 (shocks de aranceles, tasas de interés, precio del cobre y volatilidad geopolítica simultáneos), el modelo APT es más adecuado que el CAPM para valorar activos en Chile, aunque su implementación es más compleja.

(Ver solución)

7.2. Matematicos

7.2.1. 2026 Otoño

Matemático 2: Ayudantía 6 2026

Suponga que la economía se caracteriza por dos factores sistémicos. La tasa libre de riesgo es $R_f = 1\,\%$. Los premios por riesgo de los factores son $\lambda_1 = 3\,\%$ y $\lambda_2 = 2\,\%$. Existen tres activos que se transan en la economía con la siguiente información de mercado (betas y retornos esperados observados):

Datos de Activos para Modelo APT

Activo i	β_{i1}	β_{i2}	$E(r)$ **Observado**
Activo 1	1,0	0,0	4 %
Activo 2	0,0	1,0	3 %
Activo 3	0,6	0,4	5 %

a) Compute el retorno esperado para los activos 1 a 3 de acuerdo con el modelo APT.

b) ¿Existe una posibilidad de arbitraje en esta economía? Si existe, construya un portafolio para explotar ese arbitraje y compute la ganancia esperada del mismo (por dólar).

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 7 2026

Se presenta el siguiente modelo FFC de 4 factores:

$$E[R_s] = r_f + \beta_s^{Mkt}\left(E[R_{Mkt}] - r_f\right) + \beta_s^{SMB}E[R_{SMB}] + \beta_s^{HML}E[R_{HML}] + \beta_s^{PR1YR}E[R_{PR1YR}]$$

a) Explique las variables del modelo.

b) Suponga que los retornos mensuales a los factores son 0.64 %, 0.17 %, 0.53 % y 0.76 %, respectivamente. La tasa libre de riesgo es de 0.42 % mensual. La compañía A y B tienen sensibilidades a los factores de [0.158, 0.302, 0.497 y -0.276] y [0.168, 0.207, 0.564 y -0.04], respectivamente. Determine el retorno esperado mensual de las compañías.

c) Suponga que el retorno mensual de la compañía A es de 0.7 % mensual y de la compañía B es de 0.8 % mensual. ¿Se encuentran bien valoradas las compañías (use resultado de b))? Determine alphas y ajustes en precios en caso de existir.

d) ¿Existe manera de diseñar una estrategia de arbitraje usando las compañías A y B? Fundamente su estrategia en caso de existir.

(Ver solución)

Matemático 2: Control 2 2026

Ejercicio 2: APT (30 puntos; 10 puntos c/u de las partes)

Un fondo de inversión de cobertura (Hedge Fund) está evaluando el desempeño del Portafolio Alpha. A diferencia del CAPM tradicional, el fondo utiliza el modelo de cuatro factores de Fama-French-Carhart (FFC).

La ecuación de valoración del modelo es:

$$E[r_i] = r_f + \beta_1(MKT) + \beta_2(SMB) + \beta_3(HML) + \beta_4(WML)$$

Información de Factores de Mercado

Tasa Libre de Riesgo (r_f)	6,0 %
Prima de Riesgo de Mercado (MKT)	7,0 %
Factor de Tamaño (SMB – Small Minus Big)	3,0 %
Factor de Valor (HML – High Minus Low)	4,5 %
Factor de Momentum (WML – Winners Minus Losers)	2,5 %

Exposición al Riesgo (Betas) del Portafolio Alpha

Tras realizar una regresión lineal múltiple, se han obtenido las siguientes sensibilidades para el portafolio:

Sensibilidad al Mercado (β_1)	1,10
Sensibilidad al Tamaño (β_2)	0,50
Sensibilidad al Valor (β_3)	-0,20
Sensibilidad al Momentum (β_4)	0,60

Condición Actual

El Portafolio Alpha presenta actualmente un retorno de mercado del 18,5 %.

Se pide:

1. Calcule el retorno requerido para el Portafolio Alpha utilizando el modelo FFC.
2. Determine el Alfa de Jensen (α) del portafolio.
3. Concluya si existe una oportunidad de arbitraje. De ser así, indique si el activo está sobrevalorado o subvalorado y cuál debe ser la estrategia del inversionista (Posición Larga o Corta).

(Ver solución)

Matemático 3: Solemne 2026

Ejercicio 3: Modelo APT (30 puntos)

Un equipo de analistas en Santiago modela los retornos accionarios mediante dos factores sistemáticos relevantes para la economía chilena en 2025-2026:

- F_1: Variación inesperada en la tasa de política monetaria de la Fed

- F_2: Variación inesperada en el precio del cobre (commodity clave para Chile)

Se dispone de la siguiente información para tres activos bien diversificados:

Activo	$\boldsymbol{E(R_i)}$	$\boldsymbol{\beta_1}$	$\boldsymbol{\beta_2}$
A	12 %	2,0	1,0
B	9 %	1,0	0,5
C	6 %	0,5	$-0,5$

Se pide:

a) Encuentre R_f, λ_1 y λ_2. Plantee la ecuación APT de equilibrio. (10 pts)

b) En el mercado se observa un activo D con $\beta_1 = 1,5$, $\beta_2 = 0,8$ y retorno esperado de mercado del 13 %. ¿Está correctamente valorado? Indique la estrategia. (4 pts)

c) Construya el portafolio réplica con los activos A, B y C, y muestre la operación de arbitraje para una inversión de CLP 1.000.000. Comente sus resultados. (6 pts)

(Ver solución)

8. Renta fija

8.1. Comentes

8.1.1. 2026 Otoño

Comente 1: Solemne 2026

Durante 2025, la Reserva Federal recortó su tasa de política monetaria en tres oportunidades, cerrando el año en el rango 3,50 %–3,75 %. Un estudiante argumenta que, ante esta reducción de tasas, los inversionistas en bonos de largo plazo obtuvieron ganancias de capital mayores que los inversionistas en bonos de corto plazo.

(Ver solución)

8.2. Matematicos

8.2.1. 2026 Otoño

Matemático 3: Ayudantía 7 2026

Un inversionista compra 3 bonos del Banco Central, cupón cero, valor facial de 2000 UF, a precio y plazo como siguen: 1 año, 1.913,88 UF; 2 años, 1.820,99 UF; y 3 años, 1.722,75 UF. Se pide:

a) Determinar las tasas de interés anuales. Determinar la tasas forward entre el año 1 y 2; y la tasa forward entre el año 2 y 3.

b) Valorar un bono corporativo a 3 años, que entrega un spread de tasas de interés del 0,2 % sobre las tasas del Banco Central calculadas en a). Los cupones son al 5 % anual y el valor facial del bono es de 10.000 UF.

c) Calcular la duración de Macaulay del bono corporativo.

d) Determinar la sensibilidad del bono ante una variación de 10 puntos base de la tasa de interés (asuma una tasa de interés del 5,5 %).

(Ver solución)

Matemático 2: Solemne 2026

Ejercicio 2: Estructura Temporal de Tasas e Instrumentos de Renta Fija (30 puntos)

En enero de 2026, el Banco Central de Chile emite un bono bullet con las siguientes características:

- Valor nominal: CLP 1.000.000
- Tasa cupón: 6 % anual, pagos anuales
- Plazo: 4 años

Las tasas spot y forward disponibles al momento de la emisión son:

r_1	r_3	r_4	Tasa forward f_2
4,0 %	5,0 %	5,5 %	5,0 %

Se pide:

a) Encuentre la tasa spot 2 y la tasa forward f_4 (entre el año 2 y el año 4). 10 pts)

b) Calcule el precio del bono utilizando la estructura de tasas spot. (10 pts)

c) Si la TIR del bono es 5,40 %, calcule la Duración de Macaulay, la Duración Modificada y el cambio aproximado en el precio ante una reducción de 50 puntos base en la TIR. (10 pts)

(Ver solución)

Matemático 1: Examen 2026

Ejercicio 1: Forward sobre un bono corporativo con cupones semestrales (30 ptos)

El bono es tipo bullet a 2 años con valor nominal de USD 1.000 y cupones de 4,5 % semestrales ($C = \text{USD } 45$). Las tasas spot efectivas anuales dadas son:

Tiempo	$t = 0,5$	$t = 1,0$	$t = 1,5$	$t = 2,0$
Tasa spot	5 %	5,4 %	5,8 %	6,2 %

La tasa continua es $r_c = 4,5\,\%$.

a) Calcule el precio del bono hoy, P_0. **(7 pts)**

b) Calcule el precio forward de equilibrio F_0 a 15 meses. **(8 pts)**

c) Arbitraje si:

$$F_0' = 980$$

y estrategia para posición corta. **(7 pts)**

d) Valoración a los 6 meses ($t = 0,5$) si el precio del bono es USD 965. **(8 pts)**

(Ver solución)

9. Eficiencia de mercados

9.1. Comentes

9.1.1. 2026 Otoño

Comente 2: Examen 2026

El Banco Central de Chile publicó las cifras oficiales del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al primer trimestre, reportando una caída inesperada del 0,5 % desestacionalizado. Un analista financiero comentó al respecto: Dado que esta contracción de la actividad económica fue peor a la estimada por el consenso de los expertos, la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma semifuerte predice que el índice IPSA debería experimentar retornos anormales negativos de forma sostenida a lo largo de las semanas posteriores a la publicación del dato, a medida que los inversionistas asimilen la noticia.

(Ver solución)

9.2. Matematicos

9.2.1. 2026 Otoño

Matemático 2: Control 3 2026

Pregunta 2: Eficiencia de Mercado (10 puntos)

Una empresa reporta los rendimientos que se muestran en el cuadro en torno a un único anuncio que fue positivo para la empresa. Determine y justifique si hay eficiencia de mercado.

Día (t)	$\mathbf{R_{i,t}}$	$\mathbf{R_{m,t}}$	$\mathbf{E(R_{i,t})}$	$\mathbf{AR_{i,t}}$	**CAR**	**Estadístico** t
-2	$0,50\,\%$	$0,20\,\%$	$0,40\,\%$	$+0,10\,\%$	$0,10\,\%$	$0,22$
-1	$1,80\,\%$	$-0,10\,\%$	$0,10\,\%$	$+1,70\,\%$	$1,80\,\%$	$3,78^{***}$
0	$4,20\,\%$	$0,30\,\%$	$0,50\,\%$	$+3,70\,\%$	$5,50\,\%$	$8,22^{***}$ (Anuncio)
$+1$	$0,35\,\%$	$0,10\,\%$	$0,30\,\%$	$+0,05\,\%$	$5,55\,\%$	$0,11$
$+2$	$0,20\,\%$	$0,00\,\%$	$0,20\,\%$	$0,00\,\%$	$5,55\,\%$	$0,00$

Nota: *** Significativo al 1 %. AR es retorno anormal y CAR es el retorno anormal acumulado.

(Ver solución)

10. Value at Risk

10.1. Comentes

10.1.1. 2026 Otoño

Comente A: Ayudantía 9 2026

Un banco haciendo el backtesting con 1000 días de transacciones de su modelo VaR al 5 % de significancia encuentra que sus pérdidas nunca excedieron el cálculo del VaR. Entonces, concluyen que cuentan con un buen modelo de riesgo. Comente.

(Ver solución)

10.2. Matematicos

10.2.1. 2026 Otoño

11. Forwards y futuros

11.1. Comentes

11.1.1. 2026 Otoño

Comente A: Ayudantía 8 2026

Explique detalladamente en qué consiste el proceso de marking-to-market (liquidación diaria) en los contratos de Futuros y cómo este mecanismo diferencia estructuralmente a este instrumento de un contrato Forward en términos de riesgo de contraparte.

(Ver solución)

Comente B: Ayudantía 8 2026

"Dado que un exportador chileno que venderá sus productos en el extranjero recibirá flujos en dólares en el futuro, para mitigar el riesgo de tipo de cambio le convendría tomar una posición larga en contratos de futuros sobre el dólar (USD/CLP)". Comente si la afirmación es correcta, incorrecta o ambigua.

(Ver solución)

Comente B: Ayudantía 9 2026

Liquidar (o cerrar) una posición larga de un contrato de forwards de dólares es más fácil que si fuera en el mercado de futuros. Comente.

(Ver solución)

Comente 4: Examen 2026

Un tesorero corporativo en Chile observa que el dólar forward a 12 meses (CLP/USD) cotiza por sobre el spot actual, y concluye que el mercado está anticipando una depreciación del peso.

(Ver solución)

Comente 6: Examen 2026

Una AFP debe elegir entre cubrir su exposición al precio del cobre con futuros en la Bolsa de Metales de Londres (LME) o con forwards OTC negociados directamente con un banco. El área de riesgo recomienda los futuros argumentando que tienen mayor liquidez, pero también mayor riesgo de contraparte que los forwards.

(Ver solución)

11.2. Matematicos

11.2.1. 2026 Otoño

Matemático 1: Ayudantía 8 2026

Suponga que un inversionista institucional desea evaluar un contrato Forward a 1,5 años sobre una acción de una importante empresa de retail chilena. En el momento de la firma ($t = 0$), se presentan las siguientes condiciones de mercado:
El precio spot de la acción es de \$1.200 CLP.
La tasa de interés libre de riesgo local es de 6 % anual con capitalización continua.
Se proyecta que la acción pagará un dividendo único de \$50 CLP en 4 meses más.
Se pide:

(a) Determine el precio teórico del Forward (F_0) y el valor inicial del contrato (V_0).

(b) Suponga que transcurren 6 meses. El precio spot de la acción sube a \$1.350 CLP, el dividendo ya fue pagado en el plazo correspondiente y la tasa de interés libre de riesgo se mantiene en el 6 % anual (continua). Calcule el nuevo precio Forward teórico para el tiempo restante (F_t) y el valor de la posición larga del contrato (V_t).

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 8 2026

El Gerente de Finanzas de una corporación chilena necesita levantar financiamiento por un monto equivalente a \$10 millones de dólares (USD) para ejecutar un proyecto de expansión en exactamente un año más. Para financiarse, dispone de dos alternativas de crédito bancario internacional:
Alternativa A: Solicitar el préstamo directamente en EE.UU. a una tasa de interés del 5,5 % anual.
Alternativa B: Solicitar el préstamo en la Zona Euro a una tasa de interés del 3,5 % anual.
El tipo de cambio spot actual en el mercado de divisas es de 1,10 USD por Euro ($S_0 = 1,10$ USD/e), mientras que el precio de mercado de un contrato de futuros sobre el tipo de cambio a un año es de 1,14 USD por Euro ($F_{mkt} = 1,14$ USD/e).
Se pide:

(a) Demuestre cuantitativamente si existen oportunidades de arbitraje en este mercado bajo la Ley de Paridad de Tasas de Interés Cubierta.

(b) Diseñe la estrategia exacta (paso a paso) que debe implementar el Gerente de Finanzas para estructurar el financiamiento de los \$10 millones de dólares a costo cero mediante transacciones de arbitraje.

(Ver solución)

Matemático 3: Ayudantía 8 2026

Un exportador agrícola chileno cerró un negocio de venta de fruta que le significará un ingreso seguro de US$ 2.500.000 en exactamente 4 meses más. Al día de hoy ($t = 0$), las condiciones de mercado son:
El tipo de cambio spot es de \$890 CLP/USD.
La tasa de interés libre de riesgo en Chile (r_{CLP}) es de 5 % anual.
La tasa de interés libre de riesgo en EE.UU. (r_{USD}) es de 4 % anual.
Ambas tasas operan bajo capitalización continua y se asumen estables.
Dado que no cuenta con acceso a coberturas Forward a la medida, el exportador decide acudir a la Bolsa de Comercio de Santiago para cubrir su posición utilizando contratos de Futuros sobre el dólar. Cada contrato estandarizado equivale a US$ 50.000 y tiene un vencimiento residual de 6 meses. El precio actual de este contrato de futuro a 6 meses cotiza en \$895 CLP/USD.
Se pide:

(a) Determine la estrategia de cobertura óptima. Especifique el tipo de posición (larga/corta) y calcule el número exacto de contratos de futuros necesarios para inmunizar el flujo. Explique el riesgo que se está mitigando.

(b) Llegado el mes cuarto, el exportador recibe sus US$ 2.500.000 y procede a liquidar anticipadamente su cobertura en el mercado de futuros. En ese instante ($t = 4$ meses), el tipo de cambio spot ha caído a \$870 CLP/USD. Determine la ganancia o pérdida en el mercado spot, en el mercado de futuros (descontando el flujo desde el vencimiento teórico al mes 4) y el resultado neto total de la estrategia de cobertura.

(Ver solución)

Matemático 1: Ayudantía 9 2026

Una empresa es exportadora de cobre y producirá 1000 millones de libras en 1 año más. El precio del cobre hoy es de 2,623 (US$ / lb). La firma es 100 % patrimonio y usa el CAPM para calcular su costo de capital. La tasa libre de riesgo es del 4 %, la $E(r_m) = 9,5\,\%$ y el beta de la compañía es de 0,7. La tasa de impuesto es del 27 % a las utilidades. Los costos de producción son 1,8 (US$ / lb) y permanecerán fijos en horizonte 1 año. También se estima una reforma tributaria que aplicará una tasa adicional de 10 puntos porcentuales a utilidades que sobrepasen los US$900 millones (es decir, tasa del 37 %).

a) En la empresa esperan que el precio del cobre suba un 10 % en un año más. Calcule el valor esperado de la empresa.

b) Analistas estiman el precio de la libra de cobre en US$2,33 o US$3,49 a un año (con igual probabilidad) Calcule el valor de la empresa para el mercado y si les conviene ofertar comprar la empresa.

c) Suponga que la empresa puede hacer un forward a US$2,86 por el total de la producción. ¿le conviene a la empresa tomar el forward? ¿Les conviene vender la empresa?

d) Un oferente externo puede hacer una mejor gestión de riesgo a un costo de US$30 millones. La gestión consiste en fijar precios de ya sea US$2,7 o de US$3,1 (con igual

probabilidad) para la venta de la producción. ¿Le conviene ofertar por la compra de la empresa? (compare con su respuesta en c)).

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 9 2026

Un importador tiene que pagar US$5.490.000 en 5 meses más. Sin embargo, no hay mercado de forwards en ese momento. La tasa de interés relevante para todo el periodo es de 6 % anual en Chile. El tipo de cambio spot es de $950 por dólar en $t = 0$ y La tasa de interés en dólares es de 5 % anual en Chile. Se pide:
Un importador tiene que pagar US$5.490.000 en 5 meses más. Las tasas de interés relevantes en pesos son de 6 % anual y la en dólares es al 5 %. El tipo de cambio spot es de $950 por dólar en $t = 0$. Usando tasas simples, se pide:

a) Determine la cantidad de dólares que tendría que comprar y depositar la persona en $t = 0$, de manera de cubrir su obligación en $t = 5$ meses.

b) Calcular el tipo de cambio forward en $t = 0$ para el horizonte a 5 meses.

c) Asuma ahora que no hay mercado forward. La Bolsa lista contratos con valor facial de US$100.000 que expiran en 6 meses a un precio de $955 por dólar. Diseñar la estrategia a usar y calcular resultados al mes quinto cuando el tipo de cambio se encuentra a $954 por dólar. Además, el tipo de cambio forward a un mes en ese momento se transa a $958.

(Ver solución)

Matemático 3: Ayudantía 9 2026

Usted desea vender US$10.000 en 9 meses más. Suponga que hoy la tasa de cambio es de 947 CLP/USD. Las tasas anuales en Chile y US son 5,75 % y 5,25 %, respectivamente (estables por todo el periodo de análisis).

a) Calcular el precio forward de tipo de cambio (F_0) y el valor de contrato el día de hoy (V_0) hoy.

b) Transcurridos 6 meses, calcular el valor del contrato si la tasa spot es de 949 CLP/USD.

c) Transcurridos 7 meses, el precio spot del tipo de cambio es de 949,4 CLP/USD y un inversor le ofrece comprar US$50.000 a dos meses más una tasa de cambio de 951 CLP/USD. ¿Tiene usted una oportunidad de arbitraje? Explicar en detalles cómo usted puede obtener beneficios en ese caso.

(Ver solución)

Matemático 1: Control 3 2026

Pregunta 1: El Caso del Importador (30 puntos)

Una empresa importadora chilena necesita comprar US$20.000 en 9 meses más para pagar a

un proveedor extranjero. Suponga que hoy ($t = 0$) la tasa de cambio spot es de 950 CLP/USD. Las tasas de interés anuales (con capitalización simple para el período relevante) en Chile y en Estados Unidos son del 6,00 % y 4,50 % respectivamente, y se proyectan estables por todo el período de análisis.

a) Calcule el precio forward teórico del tipo de cambio para el horizonte de 9 meses y determine el valor económico del contrato forward para el importador el día de hoy (10 puntos).

b) Transcurridos 6 meses, el tipo de cambio spot en el mercado es de 953 CLP/USD. Calcule el valor comercial del contrato forward para el importador en ese instante (10 puntos).

c) Transcurridos 7 meses, el precio spot del tipo de cambio es de 951,5 CLP/USD. Un operador de mesa de dinero externo le ofrece venderle los US$20.000 que usted necesita a los 2 meses restantes (vencimiento a los 9 meses originales) a una tasa de cambio cerrada de 952 CLP/USD. ¿Existe una oportunidad de arbitraje para el importador? Explique en detalle la estrategia y calcule el beneficio exacto libre de riesgo (10 puntos).

(Ver solución)

Matemático 1: Examen 2026

Ejercicio 1: Forward sobre un bono corporativo con cupones semestrales (30 ptos)

El bono es tipo bullet a 2 años con valor nominal de USD 1.000 y cupones de 4,5 % semestrales ($C = \text{USD } 45$). Las tasas spot efectivas anuales dadas son:

Tiempo	$t = 0,5$	$t = 1,0$	$t = 1,5$	$t = 2,0$
Tasa spot	5 %	5,4 %	5,8 %	6,2 %

La tasa continua es $r_c = 4,5\,\%$.

a) Calcule el precio del bono hoy, P_0. **(7 pts)**

b) Calcule el precio forward de equilibrio F_0 a 15 meses. **(8 pts)**

c) Arbitraje si:

$$F_0' = 980$$

y estrategia para posición corta. **(7 pts)**

d) Valoración a los 6 meses ($t = 0,5$) si el precio del bono es USD 965. **(8 pts)**

(Ver solución)

12. Opciones, estrategias y arbitraje

12.1. Comentes

12.1.1. 2026 Otoño

Comente 3: Examen 2026

Codelco, para protegerse ante una caída del precio del cobre, compra una opción put americana sobre cobre en el CME. Un analista sostiene que esta put americana siempre vale menos que una put europea equivalente, porque tiene menos flexibilidad al poder ejercerse en cualquier momento. Comente la estrategia y lo cierto de la afirmación.

(Ver solución)

Comente 5: Examen 2026

Ante una baja incertidumbre de la economía y baja volatilidad del IPSA en Chile, un gestor de fondos decide comprar simultáneamente una call y una put sobre el IPSA con el mismo strike y vencimiento, argumentando que esta estrategia es ideal.

(Ver solución)

12.2. Matematicos

12.2.1. 2026 Otoño

Matemático 1: Ayudantía 10 2026

Un gestor de fondos ofrece a sus clientes un esquema de pago basado en lo siguiente: Si la rentabilidad del fondo es negativa se devuelve el 100 % de su aporte. Si la rentabilidad del fondo se ubica entre 0 % y 7 %, le cobra una comisión del 10 % de lo que usted gana. Si la rentabilidad del fondo supera el 7 %, le cobra el 10 % del 7 % de su ganancia y una comisión del 20 % del exceso del 7 % de rentabilidad. Si la rentabilidad del fondo supera un 15 %, hace los cobros de los tramos anteriores pero el gestor se lleva toda la ganancia sobre el 15 % de retorno. El valor inicial de la cuota del fondo es $1000. Se pide:

a) Graficar las condiciones anteriores para el inversionista usando de eje X (valor cuota del fondo) y de eje Y (rentabilidad del inversionista). Indicar todos los puntos relevantes.

b) Generar una cartera de instrumentos derivados que genera los rendimientos mencionados, señalando claramente el tipo de instrumento y valor de los strike.

c) Generar una cartera de instrumentos derivados que represente los pagos esperados del gestor. Muestre instrumentos y precios strike.

(Ver solución)

Matemático 2: Ayudantía 10 2026

Las acciones de TESLA cerraron a US$1043. Suponga que compra 10 opciones call europeas de TESLA con un precio de ejercicio de US$1000 (a US$50 c/u), vende 20 opciones call europeas de TESLA con un precio de ejercicio de US$1050 (cuesta US$30 c/u) y compra 10 call europeas de TESLA con un precio de ejercicio de US$1100 (cuesta US$20 c/u). Todas las opciones tienen la misma madurez.

a) Grafique diagrama de ganancias y explique la estrategia. Ponga los valores exactos relevantes de la estrategia.

b) Muestre las ganancias al precio de vencimiento final de US$1030 y US$1080.

c) Suponga que vende 1000 opciones de compra de Tesla con un precio de ejercicio a US$1050 (valor de la opción de US$20) y vende 1000 opciones de venta de Tesla con un precio de ejercicio a US$1050 (valor de la opción de US$15). ¿Qué sucede si al vencimiento el precio de la acción se encuentra en US$1150? ¿Cómo se llama su estrategia?

(Ver solución)

Matemático 3: Ayudantía 10 2026

Las acciones de Microsoft se transaban a US$330. Un trader espera que el precio de las acciones no se mueva mucho en un mes de plazo. El trader podría abrir una estrategia llamada "cóndor de hierro" con las siguientes opciones de la acción con el mismo vencimiento:

- Comprar una opción de venta con strike de US$298, a un costo de US$3,23 por opción.
- Vender una opción de venta con strike de US$300, a un costo de US$3,61 por opción.
- Vender una opción de compra con strike de US$370, a un costo de US$3,41 por opción.
- Comprar una opción de compra con strike de US$372, a un costo de US$3,06 por opción.

El trader decide tomar 10.000 unidades de esta estrategia. Se pide:

a) Hacer el gráfico de ganancias y pérdidas al vencimiento de la estrategia individual pura, mostrando todos los puntos relevantes.

b) Señale el rango de precios al vencimiento donde la estrategia obtiene ganancia y el rango de precios donde la ganancia es máxima.

c) Determinar ganancias o pérdidas del trader si el valor del subyacente termina en US$290.

d) Determinar ganancias o pérdidas del trader si el valor del subyacente termina en US$371.

(Ver solución)

Matemático 2: Examen 2026

Ejercicio 2: Árbol binomial, Black-Scholes, paridad y arbitraje (30 ptos)

Datos:

$$S_0 = 60, \qquad K = 58, \qquad T = 0,5, \qquad 2 \text{ pasos} \Rightarrow \Delta t = 0,25$$

$$\sigma = 30\,\%, \qquad r = 6\,\%$$

a) Construya el árbol binomial de 2 pasos y calcule el valor de la Call. **(10 pts)**

b) Calcule el valor de la call usando Black-Scholes. **(10 pts)**

c) Paridad Put-Call y Estrategia de Arbitraje. **(10 pts)**

La opción Put se transa en el mercado a:

$$P_{\text{mkt}} = 4,00 \text{ USD}$$

(Ver solución)

Matemático 3: Examen 2026

Ejercicio 3: Butterfly Spread

Considere la siguiente estrategia:

Posición	Cantidad	Strike	Prima
Comprar Call 1	1	\$9.000	\$1.400
Vender Call 2	2	\$10.000	\$600
Comprar Call 3	1	\$11.000	\$200

a) Determine la función de beneficio neto. Para esto, calcule primero la inversión inicial o prima neta de la estrategia.

b) Grafique el beneficio neto de la estrategia e identifique:

- Pérdida Máxima.
- Beneficio Máximo.
- Puntos de Equilibrio (*Breakeven*).

c) Calcule el beneficio neto de la estrategia en los siguientes casos:

$$S_T = \$9.500$$

$$S_T = \$11.500$$

(Ver solución)

Parte III

Solucionario

13. Comentes

13.1. ayudantias

13.1.1. 2026 otoño

Solución Comente A: Ayudantía 1 2026

(ver pregunta)

Falso, se puede a través de venta corta, lo que implica pedir prestado un activo, venderlo y comprarlo de nuevo más tarde a un precio más bajo.

Solución Comente B: Ayudantía 1 2026

(ver pregunta)

La aproximación de Arrow–Pratt para la prima de riesgo es:

$$\Pi = -\frac{1}{2}\sigma^2 \cdot \frac{U''(w)}{U'(w)}$$

La fórmula de Arrow–Pratt ignora términos de orden Π^2.
Mientras que la prima de riesgo de Markowitz parte de la igualdad:

$$U(w_0 - \Pi) = E[U(w)]$$

Por lo tanto, en general difieren.

Solución Comente A: Ayudantía 2 2026

(ver pregunta)

No necesariamente. El inversionista debe maximizar el retorno de su portafolio, sujeto al riesgo asumido. Esto le permite encontrar la frontera eficiente y, luego, con la tasa libre de riesgo, encontrar la Línea de Mercado de Capitales, donde se ubicará en un punto acorde con sus preferencias.

Solución Comente B: Ayudantía 2 2026

(ver pregunta)

La introducción de activos con baja correlación expande la frontera eficiente hacia la izquierda (menos riesgo por diversificación) y hacia arriba (más retorno). Esto resulta en una nueva Línea del Mercado de Capitales (CML) con mayor pendiente.

Solución Comente A: Ayudantía 3 2026

(ver pregunta)

Falso. Un inversionista racional, si es averso al riesgo (como asume la teoría financiera clásica), preferirá el activo con menor riesgo cuando ambos ofrecen el mismo retorno esperado. Esto se debe a que, entre dos alternativas igualmente rentables, elegirá la que implique menor incertidumbre. Por lo tanto, el retorno esperado no es suficiente para tomar decisiones de inversión: también debe considerarse el riesgo asociado, típicamente medido por la varianza o desviación estándar. Solo en el caso de un inversionista neutral al riesgo sería indiferente entre ambos activos.

Solución Comente B: Ayudantía 3 2026

(ver pregunta)

Falso. Los agentes toman su decisión de inversión buscando maximizar su bienestar (su función de utilidad) la cual dependería positivamente del retorno de la inversión y negativamente del riesgo asociado a ella.

Solución Comente A: Ayudantía 4 2026

(ver pregunta)

Falso. Un aumento en la tasa libre de riesgo modifica la pendiente de la Línea del Mercado de Capitales y, por tanto, cambia el portafolio de tangencia. Ese nuevo portafolio se determina por el máximo Sharpe ratio, no por minimizar volatilidad. Por ello, no es correcto afirmar que el riesgo del portafolio de mercado disminuirá necesariamente; incluso puede aumentar si el nuevo punto de tangencia se ubica más a la derecha sobre la frontera eficiente.

Solución Comente B: Ayudantía 4 2026

(ver pregunta)

Falso. Cuando existe un activo libre de riesgo, por el teorema de separación de fondos todos los inversionistas combinan el mismo portafolio riesgoso óptimo, que es el portafolio de tangencia, con el activo libre de riesgo. Las preferencias individuales no determinan un portafolio riesgoso distinto, sino sólo el punto elegido sobre la Línea del Mercado de Capitales. Por ello, no es correcto aconsejar simplemente fijar un riesgo máximo y luego maximizar retorno para ese nivel de riesgo.

Solución Comente A: Ayudantía 5 2026

(ver pregunta)

FALSO. El teorema de separación señala que los inversionistas maximizan sus decisiones de inversión (combinación de renta fija con portafolio de mercado eficiente) de su punto de decisión basado en la aversión al riesgo.

⇒ Todos los inversionistas se sitúan en la frontera eficiente (LAC) y el punto depende de c/u.

⇒ La aversión no influye en qué acciones se mantienen, ya que estas son las mismas para todos.

Solución Comente B: Ayudantía 5 2026

(ver pregunta)

FALSO. Se debería hacer venta corta de acciones de betas grandes, ya que es donde se darían las caídas más importantes en precios, en caso de cumplirse la caída esperada.

Solución Comente A: Ayudantía 6 2026

(ver pregunta)

Falso. La estrategia puede tener éxito en el corto plazo, pero la falta de diversificación expone al portafolio a un riesgo que podría ser fatal a largo plazo. La habilidad del gestor es construir un portafolio eficiente que gestione el riesgo de manera inteligente y que maximice los retornos por la cantidad correcta de riesgo asumido (Ratio de Sharpe).

Solución Comente B: Ayudantía 6 2026

(ver pregunta)

Falso. Pese al caso puntual en que se llegase a considerar un solo factor y que este fuera el premio por riesgo de mercado, ambos modelos generarían el mismo resultado en retorno esperado. Sin embargo, una diferencia en la forma de derivar ambos tipos de modelos: mientras el CAPM se obtiene bajo argumentos de equilibrio en el mercado de activos, el modelo APT se obtiene bajo argumentos de arbitraje.

Solución Comente A: Ayudantía 8 2026

(ver pregunta)

El marking-to-market consiste en la valoración diaria a precios de mercado de las posiciones de futuros. Al cierre de cada jornada bursátil, la Cámara de Compensación (Clearinghouse) calcula las pérdidas o ganancias latentes de cada cuenta según la variación del precio del futuro. Si un inversionista tiene pérdidas, los fondos se cargan inmediatamente a su cuenta de margen y se abonan a la contraparte ganadora.
Este mecanismo diferencia radicalmente a los Futuros de los Forwards (donde las utilidades o

pérdidas se acumulan y liquidan únicamente al vencimiento). Al realizar ganancias y pérdidas diariamente, el riesgo de incumplimiento se reduce al equivalente de un solo día de fluctuación, eliminando prácticamente el riesgo de contraparte, el cual sí es una variable crítica y latente en los contratos Forwards (OTC).

Solución Comente B: Ayudantía 8 2026

(ver pregunta)

La afirmación es incorrecta. Un exportador chileno posee una posición larga natural en el activo subyacente (dólar), ya que sus ingresos futuros dependen positivamente de que el valor del dólar suba. Su riesgo financiero real radica en una apreciación del peso chileno (caída del tipo de cambio USD/CLP), lo que reduciría sus ingresos al convertirlos a moneda local.
Para mitigar este riesgo, el exportador debe tomar una posición corta (venta) en el mercado de derivados, comprometiéndose a vender los dólares a un precio fijo. Si tomara una posición larga, estaría duplicando su exposición al riesgo cambiario en lugar de cubrirlo.

Solución Comente A: Ayudantía 9 2026

(ver pregunta)

El comentario es falso (o incorrecto). Un modelo de Valor en Riesgo (VaR) al 5 % de significancia (o 95 % de confianza) estadísticamente debería registrar excepciones. En un horizonte de 1.000 días de transacciones, el número esperado de veces que las pérdidas superen el VaR es de:

$$1.000 \times 0,05 = 50 \text{ días}$$

Si el banco observa que las pérdidas nunca excedieron el VaR (0 excepciones), significa que el modelo está severamente sobreestimando el riesgo (es un modelo ultra-conservador). Un modelo mal calibrado por exceso es tan deficiente como uno que subestima el riesgo, ya que obliga a la institución a mantener un capital regulatorio excesivo ociosamente, destruyendo valor para los accionistas. Por lo tanto, no se puede concluir que es un "buen" modelo; requiere recalibración.

Solución Comente B: Ayudantía 9 2026

(ver pregunta)

El comentario es falso. Liquidar o cerrar una posición es significativamente más fácil en el mercado de futuros que en el mercado forward por las siguientes razones:

- **Estandarización y Liquidez:** Los contratos de futuros están estandarizados y transan en bolsas organizadas. Para cerrar una posición larga, basta con tomar una posición corta equivalente (neteo o offsetting) en la bolsa de manera inmediata.
- **Mercado Forward OTC:** Los forwards son contratos bilaterales a la medida (Over-The-Counter). Para deshacer el contrato se requiere el consentimiento de la contraparte original (quien puede imponer costos de salida) o bien buscar una tercera parte y asumir el riesgo de crédito cruzado de ambas operaciones.

13.2. Control 1

13.3. Control 2

13.4. Control 3

13.5. Solemne

13.5.1. 2026 Otoño

Solución Comente 1: Solemne 2026

(ver pregunta)

Verdadero. La relación entre precio y tasa de interés de un bono es inversa: al caer las tasas, los precios suben. Sin embargo, la magnitud del cambio depende de la duración modificada del bono. Formalmente:

$$\Delta P \approx -DM \times \Delta R \times P$$

Para un mismo $\Delta R < 0$, un bono de largo plazo (con mayor DM) experimenta un mayor incremento de precio. Un bono del Tesoro a 30 años puede tener $DM \approx 15$, mientras que uno a 2 años tiene $DM \approx 1,8$. Por tanto, ante recortes de la Fed, los bonos de largo plazo generan ganancias de capital significativamente superiores a los de corto plazo.

Solución Comente 2: Solemne 2026

(ver pregunta)

Falso.
El CAPM establece que:

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \cdot [E(R_m) - R_f]$$

Si bien la TPM es el principal referente para R_f, el retorno exigido puede cambiar por dos canales adicionales: (i) variaciones en el premio por riesgo de mercado $[E(R_m) - R_f]$, que depende de la percepción de riesgo global (por ejemplo, la incertidumbre de la guerra comercial de 2025 puede elevar este premio); y (ii) cambios en el beta del activo, que varía con la covarianza entre el activo y el mercado. El mantenimiento de la TPM es condición necesaria pero no suficiente para que $E(R_i)$ permanezca constante.

Solución Comente 3: Solemne 2026

(ver pregunta)

Falso.
Según el CAPM, solo el riesgo sistemático (β, medido como $\text{Cov}(R_i, R_m)/\text{Var}(R_m)$) determina el retorno exigido en equilibrio. El riesgo idiosincrático de Nvidia (conflicto regulatorio, concentración de clientes) es diversificable y el mercado no lo remunera. Si ambos portafolios tienen el mismo beta, CAPM predice idéntico retorno exigido, independientemente de la volatilidad total. El portafolio concentrado tiene mayor riesgo total, pero ese exceso es riesgo específico no compensado. Solo si el conflicto con China altera la covarianza de Nvidia con el mercado (es decir, modifica su beta), cambiaría el retorno exigido.

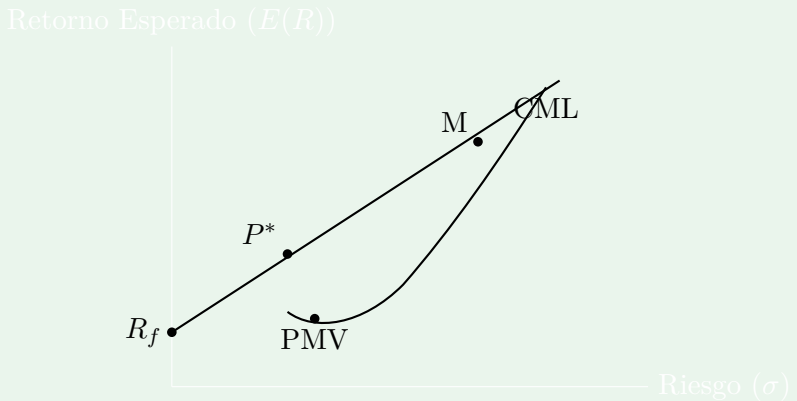
13.6. Examen

13.6.1. 2026 Otoño

Solución Comente 1: Examen 2026

(ver pregunta)

Falso / Incorrecto. De acuerdo con el Teorema de Separación, si existe un activo libre de riesgo (R_f), la frontera eficiente de los activos riesgosos es dominada linealmente por la Línea del Mercado de Capitales (CML), la cual se construye combinando el activo libre de riesgo con el Portafolio de Mercado (M).
Cualquier inversionista racional, por más averso al riesgo que sea, preferirá una combinación sobre la CML (entre R_f y M) en lugar del Portafolio de Mínima Varianza Global (PMV) de solo activos riesgosos, ya que para un mismo nivel de riesgo, la CML ofrece un mayor retorno esperado.



El gráfico muestra que el portafolio P^* (combinación de R_f y M) domina en media-varianza al PMV riesgoso.

Solución Comente 2: Examen 2026

(ver pregunta)

Falso. La Hipótesis de Eficiencia de Mercado (EMH) en su forma semifuerte estipula que los precios de las acciones reflejan instantáneamente toda la información públicamente disponible. Dado que la caída del 0,5 % fue una "sorpresa" (peor a la estimada por el consenso), el mercado procesará la noticia e incorporará este impacto de forma inmediata en el precio de las acciones en el momento del anuncio. Por lo tanto, no deberían observarse retornos anormales negativos de forma sostenida en las semanas posteriores, ya que ello implicaría una sub-reacción ineficiente y la existencia de oportunidades de arbitraje predecibles.

Solución Comente 3: Examen 2026

(ver pregunta)

La estrategia adoptada por Codelco es correcta como cobertura (cobertura en posiciones

largas del activo mediante la compra de opciones Put).
Sin embargo, la afirmación del analista es completamente falsa. Una opción americana otorga el derecho de ser ejercida en cualquier momento hasta el vencimiento, mientras que la europea solo permite el ejercicio al vencimiento. Por ende, la opción americana ofrece mayor flexibilidad y su precio o prima siempre será mayor o igual al de una opción europea equivalente:

$$P_{\text{am}} \geq P_{\text{eur}}$$

En el caso de una opción Put sobre un activo que no paga dividendos (o commodities con costos de almacenamiento), el derecho de ejercicio anticipado puede tener un valor estrictamente positivo.

Solución Comente 4: Examen 2026

(ver pregunta)

Incorrecto. De acuerdo con la condición de Paridad de Tasas de Interés Cubierta, el precio forward se determina únicamente por arbitraje y cumple la relación:

$$F = S \cdot \left(\frac{1 + r_{CLP}}{1 + r_{USD}} \right)$$

Que el dólar forward cotice por encima del spot ($F > S$) refleja exclusivamente que la tasa de interés libre de riesgo nominal en Chile (r_{CLP}) es mayor que la tasa de interés en Estados Unidos (r_{USD}) para ese plazo. No denota necesariamente una expectativa de depreciación implícita por parte de los agentes económicos de forma directa, sino un diferencial de tasas por descalce de monedas de equilibrio.

14. Matematicos

14.1. Ayudantias

14.1.1. 2026 Otroño

Solución Matemático 1: Ayudantía 1 2026

(ver pregunta)

El valor esperado de la apuesta B es:

$$E(B) = 0 \times 0,25 + 100 \times 0,1 + 600 \times 0,4 + 1000 \times 0,25$$

$$E(B) = 500$$

La varianza de la apuesta B es:

$$V(B) = 0,25(0-500)^2 + 0,1(100-500)^2 + 0,4(600-500)^2 + 0,25(1000-500)^2$$

$$V(B) = 145.000$$

Mientras que para la apuesta C tenemos:

$$E(C) = 0,5 \times 0 + 0,5 \times 1000 = 500$$

$$V(C) = 0,5(0-500)^2 + 0,5(1000-500)^2 = 250.000$$

Por otro lado, sabemos que la prima de riesgo para el juego C es de \$100, es decir:

$$\Pi_C = 100$$

Como el juego B tiene la misma esperanza que C, pero menor varianza, y dado que el consumidor es averso al riesgo, tenemos:

$$\Pi_B < 100$$

Por lo que el ingreso cierto equivalente del juego B es:

$$WEC_B = E(B) - \Pi_B = 500 - \Pi_B$$

$$WEC_B > 500 - 100 = 400$$

Como:

$$U(WEC_B) > U(400)$$

el consumidor prefiere B sobre A.

Solución Matemático 2: Ayudantía 1 2026

(ver pregunta)

1. La utilidad esperada está dada por:

$$E[U(w)] = 0,5 \times \ln(1100) + 0,5 \times \ln(900)$$

Calculando los valores:

$$E[U(w)] = 0,5 \times 7,003 + 0,5 \times 6,802$$

$$E[U(w)] = 6,9027$$

2. Para encontrar la prima por riesgo, primero calculamos el equivalente cierto (Ec) igualando a la utilidad esperada:

$$\ln(Ec) = 6,9027$$

$$Ec = \exp(6,9027) = 994,96$$

La prima por riesgo es la diferencia entre el ingreso esperado, que coincide con la riqueza inicial, y el equivalente cierto:

$$\pi = 1000 - 994,96 = 5,04$$

3. La aversión relativa al riesgo está dada por:

$$ARR = -w \times \frac{u''(w)}{u'(w)}$$

Donde:

$$u'(w) = \frac{1}{w}, \qquad u''(w) = -\frac{1}{w^2}$$

Sustituyendo en la fórmula:

$$ARR = -w \times \frac{-\frac{1}{w^2}}{\frac{1}{w}} = w \times \frac{w}{w^2} = 1$$

Es decir, el individuo es averso al riesgo.

4. Para que el individuo participe voluntariamente en el juego, se debe cumplir:

$$E[U(w)] \geq U(1000)$$

Es decir:

$$\alpha \ln(1100) + (1-\alpha)\ln(900) \geq \ln(1000)$$

Simplificando:

$$\alpha\left[\ln(1100) - \ln(900)\right] \geq \ln(1000) - \ln(900)$$

Sustituyendo los valores:

$$\alpha(7,003 - 6,802) \geq 6,907 - 6,802$$

$$\alpha(0,201) \geq 0,105$$

$$\alpha \geq \frac{0,105}{0,201} \approx 0,5225$$

Por lo tanto, la probabilidad adicional debe ser de un 2,25 %.

Solución Matemático 3: Ayudantía 1 2026

(ver pregunta)

1. Planteamos la ecuación del retorno esperado del portafolio:

$$X \times 12\,\% + (1-X) \times 16\,\% = 18\,\%$$

$$-4X\,\% = 2\,\%$$

$$-2X = 1$$

$$X = -0,5, \qquad (1-X) = 1,5$$

Así, se invierte un $-50\,\%$ en el activo A y un $150\,\%$ en el activo B.

2. La desviación estándar del portafolio se calcula con la fórmula:

$$\sigma = \sqrt{(-0,5)^2(0,06)^2 + (1,5)^2(0,08)^2 + 2(-0,5)(1,5)(0,3)(0,06)(0,08)}$$

$$\sigma = 11,46\,\%$$

Solución Matemático 1: Ayudantía 2 2026

(ver pregunta)

a) Aplicamos el CAPM:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i \left[E(r_m) - r_f\right]$$

Para Banco de Chile:

$$E(r_{Ch}) = 5,2\,\% + 1,1(9,4\,\% - 5,2\,\%) = 9,82\,\%$$

Por lo tanto:

$$P_{0,Ch} = \frac{100}{1 + 0,0982} = 91,06$$

Para Cencosud Shopping:

$$E(r_{Cs}) = 5,2\,\% + 1,2(9,4\,\% - 5,2\,\%) = 10,24\,\%$$

$$P_{0,Cs} = \frac{1650}{1 + 0,1024} = 1496,73$$

b) La desviación estándar del portafolio es:

$$\sigma_p = \sqrt{(0,4)^2(0,12)^2 + (0,6)^2(0,14)^2 + 2(0,4)(0,6)(0,7)(0,12)(0,14)}$$

$$\sigma_p = 0,1225 = 12,25\,\%$$

c) El retorno esperado del portafolio es:

$$E(r_p) = 0,4(9,82\,\%) + 0,6(10,24\,\%) = 10,072\,\%$$

El ratio de Sharpe es:

$$RS_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p}$$

$$RS_p = \frac{10,072\,\% - 5,2\,\%}{12,25\,\%} = 0,3977$$

Solución Matemático 2: Ayudantía 2 2026

(ver pregunta)

a) El beta del portafolio es:

$$\beta_p = 0,25(0,9) + 0,25(1,1) + 0,20(0,9) + 0,15(0,7) + 0,15(1,2)$$

$$\beta_p = 0,965$$

b) El beta ajustado de Bloomberg para Mall Plaza es:

$$\beta_{MP}^B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(1,2) = 1,13$$

El retorno esperado es:

$$E(r_{MP}) = 3,7\,\% + 1,13(5,2\,\%) = 9,593\,\%$$

El precio objetivo es:

$$E(P_{1,MP}) = 920(1 + 0,09593) = 1008,26$$

c) El riesgo del portafolio es:

$$\sigma_p = \sqrt{(0,5)^2(0,047)^2 + (0,5)^2(0,045)^2 + 2(0,5)(0,5)(0,8)(0,047)(0,045)}$$

$$\sigma_p = 4,3641\,\%$$

d) El beta ajustado de Falabella es:

$$\beta_F^B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(0,9) = 0,93$$

Su retorno esperado es:

$$E(r_F) = 3,7\,\% + 0,93(5,2\,\%) = 8,553\,\%$$

El retorno esperado del portafolio es:

$$E(r_p) = 0,5(9,593\,\%) + 0,5(8,553\,\%) = 9,073\,\%$$

El ratio de Sharpe es:

$$RS_p = \frac{9,073\,\% - 3,7\,\%}{4,3641\,\%} = 1,2313$$

El beta del portafolio es:

$$\beta_p = 0,5(1,2) + 0,5(0,9) = 1,05$$

El ratio de Treynor es:

$$RT_p = \frac{9,073\,\% - 3,7\,\%}{1,05} = 0,0512$$

Solución Matemático 1: Ayudantía 3 2026

(ver pregunta)

Para derivar el portafolio de mínima varianza, minimizamos la varianza del portafolio sujeto a que la suma de los ponderadores sea igual a uno:

$$\text{mín}\, \sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_{A,B}$$

$$\text{s.a.} \qquad w_A + w_B = 1$$

Reemplazando $w_B = 1 - w_A$:

$$\text{mín}\, \sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + (1-w_A)^2\sigma_B^2 + 2w_A(1-w_A)\sigma_{A,B}$$

Derivando respecto de w_A e igualando a cero:

$$\frac{\partial \sigma_p^2}{\partial w_A} = 2w_A\sigma_A^2 - 2(1-w_A)\sigma_B^2 + 2\sigma_{A,B} - 4w_A\sigma_{A,B} = 0$$

Despejando:

$$w_A^* = \frac{\sigma_B^2 - \sigma_{A,B}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{A,B}}$$

$$w_B^* = 1 - w_A^*$$

Sustituyendo los valores:

$$w_A^* = \frac{(20\,\%)^2 - 0,0072}{(12\,\%)^2 + (20\,\%)^2 - 2(0,0072)} = 82\,\%$$

$$w_B^* = 18\,\%$$

El retorno esperado es:

$$E(r_{MV}) = 0,82(8\,\%) + 0,18(13\,\%) = 8,9\,\%$$

El riesgo es:

$$\sigma_{MV} = \sqrt{(0,82)^2(0,12)^2 + (0,18)^2(0,20)^2 + 2(0,82)(0,18)(0,0072)}$$

$$\sigma_{MV} = 11,45\,\%$$

El riesgo del portafolio de mínima varianza es menor al riesgo de cualquiera de los dos activos, lo que muestra el beneficio de la diversificación.

Solución Matemático 2: Ayudantía 3 2026

(ver pregunta)

(a) La varianza del portafolio completo es:

$$\sigma_c^2 = \gamma^2 \sigma_p^2$$

Sustituyendo en la función de utilidad:

$$U = r_f + \gamma\left[E(r_p) - r_f\right] - \frac{A}{2}\gamma^2\sigma_p^2$$

Optimizando respecto de γ:

$$\frac{\partial U}{\partial \gamma} = E(r_p) - r_f - A\gamma\sigma_p^2 = 0$$

$$\gamma^* = \frac{E(r_p) - r_f}{A\sigma_p^2}$$

$$\gamma^* = \frac{0,15 - 0,07}{4(0,22)^2} = 0,4132$$

El inversionista debe invertir un $41,32\,\%$ en el portafolio riesgoso y un $58,68\,\%$ en el activo libre de riesgo.

$$E(r_c) = 0,07 + 0,4132(0,15 - 0,07) = 0,1031$$

$$E(r_c) = 10,31\,\%$$

$$\sigma_c = 0,4132(0,22) = 0,0909$$

$$\sigma_c = 9,09\,\%$$

(b) La prima por riesgo del portafolio de mercado es:

$$E(r_p) - r_f = 15\,\% - 7\,\% = 8\,\%$$

Esto significa que los inversionistas exigen una compensación adicional de 8 % por invertir en el portafolio riesgoso en lugar del activo libre de riesgo.

(c) Si $\gamma \leq 1$, el inversionista no pide prestado, por lo que la pendiente relevante es:

$$\frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p} = \frac{17\,\% - 7\,\%}{22\,\%} = 0,4545$$

Si $\gamma > 1$, el inversionista se endeuda a $r_f^b = 9\,\%$:

$$\frac{E(r_p) - r_f^b}{\sigma_p} = \frac{17\,\% - 9\,\%}{22\,\%} = 0,3636$$

Por lo tanto:

$$\text{Pendiente si } \gamma \leq 1: \quad 0,4545$$

$$\text{Pendiente si } \gamma > 1: \quad 0,3636$$

(d) Los inversionistas con $\gamma < 1$ no se endeudan y no se ven afectados por la mayor tasa de endeudamiento.

Los inversionistas con $\gamma > 1$ sí se ven afectados, porque desean invertir más del 100 % de su riqueza en el portafolio riesgoso.

Para encontrar el nivel de aversión que separa ambos casos, imponemos $\gamma = 1$:

$$1 = \frac{0,15 - 0,07}{A(0,22)^2}$$

$$A = \frac{0,08}{0,0484} \approx 1,65$$

Los inversionistas con $A > 1,65$ no se ven afectados. Los inversionistas con $A \leq 1,65$ sí se ven afectados por la mayor tasa de endeudamiento.

Solución Matemático 1: Ayudantía 4 2026

(ver pregunta)

(a) La utilidad esperada es:

$$E[u(w)] = 0,5\ln(110000) + 0,5\ln(90000)$$

$$E[u(w)] \approx 11,5079$$

El equivalente cierto satisface:

$$\ln(CE) = E[u(w)]$$

$$CE = \exp(11,5079) = 99498,7437$$

La riqueza esperada es:

$$E[w] = 0,5(110000) + 0,5(90000) = 100000$$

Por lo tanto, la prima por riesgo es:

$$\pi = E[w] - CE$$

$$\pi = 100000 - 99498,7437 = 501,26$$

(b) Si el individuo no entra al juego, obtiene:

$$u(100000) = \ln(100000)$$

Sea p la probabilidad de ganar. La condición para participar es:

$$p\ln(110000) + (1-p)\ln(90000) \geq \ln(100000)$$

$$p \geq \frac{\ln(100000) - \ln(90000)}{\ln(110000) - \ln(90000)}$$

$$p \geq 0,52504$$

La probabilidad inicial era 0,5, por lo que:

$$\Delta p = 0,52504 - 0,5$$

$$\Delta p \approx 0,025$$

Es decir, se requieren 2,5 puntos porcentuales adicionales.

Solución Matemático 2: Ayudantía 4 2026

(ver pregunta)

(a) Los retornos esperados son:

$$E(R_A) = -10\,\%(0,20) + 15\,\%(0,50) + 35\,\%(0,30) = 16\,\%$$

$$E(R_B) = 4\,\%$$

$$E(R_C) = 2\,\%(0,20) + 8\,\%(0,50) + 12\,\%(0,30) = 8\,\%$$

Las desviaciones estándar son:

$$\sigma_A = \sqrt{(-0,10 - 0,16)^2(0,20) + (0,15 - 0,16)^2(0,50) + (0,35 - 0,16)^2(0,30)}$$

$$\sigma_A = 0,1562 = 15,62\,\%$$

$$\sigma_B = 0$$

$$\sigma_C = \sqrt{(0,02 - 0,08)^2(0,20) + (0,08 - 0,08)^2(0,50) + (0,12 - 0,08)^2(0,30)}$$

$$\sigma_C = 0,0346 = 3,46\,\%$$

La covarianza entre A y C es:

$$\begin{aligned}\sigma_{AC} = &(-0,10 - 0,16)(0,02 - 0,08)(0,20)\\ &+ (0,15 - 0,16)(0,08 - 0,08)(0,50)\\ &+ (0,35 - 0,16)(0,12 - 0,08)(0,30)\end{aligned}$$

$$\sigma_{AC} = 0,0054$$

(b) El ponderador de A en el portafolio de mínima varianza es:

$$w_A^* = \frac{\sigma_C^2 - \sigma_{AC}}{\sigma_A^2 - 2\sigma_{AC} + \sigma_C^2}$$

$$w_A^* = \frac{(0,0346)^2 - 0,0054}{(0,1562)^2 - 2(0,0054) + (0,0346)^2} = -0,284$$

$$w_C^* = 1 - w_A^* = 1,284$$

Esto significa una posición corta de 28,4 % en A y una posición larga de 128,4 % en C.

(c) El retorno del portafolio M es:

$$E(R_M) = 0,60(16\,\%) + 0,40(8\,\%) = 12,8\,\%$$

El riesgo es:

$$\sigma_M = \sqrt{(0,6)^2(0,1562)^2 + (0,4)^2(0,0346)^2 + 2(0,6)(0,4)(0,0054)}$$

$$\sigma_M = 0,1075 = 10,75\,\%$$

(d) Sobre la CML, un portafolio con riesgo de 18 % debería entregar:

$$E(R) = R_f + \sigma\left(\frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M}\right)$$

$$E(R) = 0,04 + 0,18\left(\frac{0,128 - 0,04}{0,1075}\right)$$

$$E(R) = 0,187 = 18,7\,\%$$

Como:

$$16\,\% < 18,7\,\%$$

el portafolio ofrecido es ineficiente respecto de la CML. No conviene invertir.

Solución Matemático 1: Ayudantía 5 2026

(ver pregunta)

a) Utilizando:

$$\beta_A = \frac{\text{Cov}(\widetilde{r}_A, \widetilde{r}_m)}{\sigma_m^2} = \frac{\rho_{A,m}\sigma_A\sigma_m}{\sigma_m^2}$$

despejamos:

$$\rho_{A,m} = \beta_A\frac{\sigma_m}{\sigma_A}$$

$$\rho_{A,m} = 1,2 \times \frac{0,2}{0,3} = 0,8$$

b) Riesgo sistemático:

$$\sigma_{\text{sist}} = \rho_{A,m}\sigma_A = 0,8(0,3) = 0,24$$

Riesgo no sistemático:

$$\sigma_{\text{no sist}} = (1 - \rho_{A,m})\sigma_A = (1 - 0,8)(0,3) = 0,06$$

c) Primero obtenemos la tasa libre de riesgo mediante el ratio de Sharpe:

$$S_m = \frac{E(\widetilde{r}_m) - r_f}{\sigma_m}$$

$$0,25 = \frac{12\,\% - r_f}{20\,\%}$$

$$r_f = 7\,\%$$

El retorno esperado sin ajuste es:

$$E(\widetilde{r}_A) = 7\,\% + 1,2(12\,\% - 7\,\%) = 13\,\%$$

El beta ajustado de Bloomberg es:

$$\beta_A^B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(1,2) = 1,13$$

El retorno exigido ajustado es:

$$E(\widetilde{r}_A) = 7\,\% + 1,13(12\,\% - 7\,\%) = 12,67\,\%$$

El precio objetivo es:

$$E(P_1) = 100(1 + 0,1267) = 112,67$$

d) El activo presenta:

$$\alpha = \widetilde{r}_A - E(\widetilde{r}_A) = 0,025$$

El costo de transacción representa:

$$\frac{1}{100} = 1\,\%$$

Como:

$$2,5\,\% > 1\,\%$$

conviene comprar la acción A.

Solución Matemático 2: Ayudantía 5 2026

(ver pregunta)

a) El beta del portafolio es:

$$\beta_p = 0,25(0,9) + 0,25(1,1) + 0,20(0,9) + 0,15(0,7) + 0,15(1,2)$$

$$\beta_p = 0,965$$

b) El beta ajustado de Mall Plaza es:

$$\beta_{MP}^B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(1,2) = 1,13$$

$$E(\widetilde{r}_{MP}) = 3,7\,\% + 1,13(5,2\,\%) = 9,593\,\%$$

$$E(P_{1,MP}) = 920(1 + 0,09593) = 1008,26$$

c) El riesgo es:

$$\sigma_p = \sqrt{(0,5)^2(4,7\,\%)^2 + (0,5)^2(4,5\,\%)^2 + 2(0,5)(0,5)(0,8)(4,7\,\%)(4,5\,\%)}$$

$$\sigma_p = 4,3641\,\%$$

d) Para Falabella:

$$\beta_F^B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(0,9) = 0,93$$

$$E(\widetilde{r}_F) = 3,7\,\% + 0,93(5,2\,\%) = 8,553\,\%$$

$$E(\widetilde{r}_p) = 0,5(9,593\,\%) + 0,5(8,553\,\%) = 9,073\,\%$$

$$\beta_p = 0,5(1,2) + 0,5(0,9) = 1,05$$

$$RS = \frac{9,073\,\% - 3,7\,\%}{4,3641\,\%} = 1,2313$$

$$RT = \frac{9,073\,\% - 3,7\,\%}{1,05} = 0,0512$$

Solución Matemático 3: Ayudantía 5 2026

(ver pregunta)

a) El beta ajustado de Bloomberg es:

$$\beta_{FALL}^{B} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(1,08) = 1,053$$

El retorno esperado es:

$$E(\widetilde{r}_{FALL}) = 4\,\% + 1,053(9\,\% - 4\,\%) = 9,26\,\%$$

El precio que se estaría dispuesto a pagar es:

$$2700 = P_0(1 + 0,0926)$$

$$P_0 = 2471,02$$

b) Utilizando:

$$\beta_{FALL} = \frac{\rho_{F,m}\sigma_F}{\sigma_m}$$

tenemos:

$$1,08 = \frac{0,9\sigma_F}{12\,\%}$$

$$\sigma_F = 14,4\,\%$$

c) El retorno esperado del portafolio es:

$$E(\widetilde{r}_p) = 0,4(9,26\,\%) + 0,6(8\,\%) = 8,506\,\%$$

El riesgo del portafolio es:

$$\sigma_p = \sqrt{(0,4)^2(14,4\,\%)^2 + (0,6)^2(12\,\%)^2 + 2(0,4)(0,6)(14,4\,\%)(12\,\%)(0,3)}$$

$$\sigma_p = 10,4834\,\%$$

El ratio de Sharpe es:

$$RS = \frac{8,506\,\% - 4\,\%}{10,4834\,\%} = 0,4298$$

Solución Matemático 1: Ayudantía 6 2026

(ver pregunta)

a) Para el activo D:

$$\sigma_D^2 = 0,0009$$

$$\sigma_D = \sqrt{0,0009} = 0,03 = 3\,\%$$

Para el activo C utilizamos:

$$\sigma_{BC} = \rho_{BC}\sigma_B\sigma_C$$

Despejando:

$$\sigma_C = \frac{\sigma_{BC}}{\rho_{BC}\sigma_B}$$

$$\sigma_C = \frac{0,0002}{(0,1)(0,03)} = 0,066667$$

$$\sigma_C \approx 6,67\,\%$$

b) Como $R_f = 0$, la eficiencia se mide mediante:

$$SR_i = \frac{E(R_i)}{\sigma_i}$$

$$SR_A = \frac{0,20}{0,06} = 3,33$$

$$SR_B = \frac{0,10}{0,03} = 3,33$$

$$SR_C = \frac{0,12}{0,0667} = 1,80$$

$$SR_D = \frac{0,08}{0,03} = 2,67$$

Los dos activos más eficientes son A y B.

c) Para maximizar el ratio de Sharpe:

$$w_A = \frac{E(R_A)\sigma_B^2 - E(R_B)\sigma_{AB}}{E(R_A)\sigma_B^2 + E(R_B)\sigma_A^2 - [E(R_A) + E(R_B)]\sigma_{AB}}$$

$$w_A = \frac{(0,20)(0,0009) - (0,10)(0,0013)}{(0,20)(0,0009) + (0,10)(0,0036) - (0,30)(0,0013)}$$

$$w_A = \frac{0,00005}{0,00015} = \frac{1}{3}$$

$$w_B = \frac{2}{3}$$

El retorno esperado es:

$$E(R_p) = \frac{1}{3}(0,20) + \frac{2}{3}(0,10) = 0,1333$$

$$E(R_p) = 13,33\,\%$$

La varianza es:

$$\sigma_p^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 (0,0036) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 (0,0009) + 2\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)(0,0013)$$

$$\sigma_p^2 = 0,00137777$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,00137777} = 0,0371 = 3,71\,\%$$

$$SR_p = \frac{0,13333}{0,037118} = 3,592$$

Como:

$$3,592 > 3,333$$

el portafolio tiene un ratio de Sharpe mayor que los activos individuales.

Solución Matemático 2: Ayudantía 6 2026

(ver pregunta)

El retorno exigido por APT es:

$$E(r_i) = R_f + \beta_{i1}\lambda_1 + \beta_{i2}\lambda_2$$

a) Para el activo 1:

$$E(r_1) = 1\,\% + 1(3\,\%) + 0(2\,\%) = 4\,\%$$

Para el activo 2:

$$E(r_2) = 1\,\% + 0(3\,\%) + 1(2\,\%) = 3\,\%$$

Para el activo 3:

$$E(r_3) = 1\,\% + 0,6(3\,\%) + 0,4(2\,\%) = 3,6\,\%$$

b) Los activos 1 y 2 están correctamente valorados. El activo 3 entrega un retorno observado de 5 %, superior al 3,6 % exigido por APT.

Construimos un portafolio con las mismas sensibilidades del activo 3:

$$0,6 \text{ del activo } 1 + 0,4 \text{ del activo } 2$$

Sus betas son:

$$\beta_1 = 0,6(1) + 0,4(0) = 0,6$$

$$\beta_2 = 0,6(0) + 0,4(1) = 0,4$$

Su retorno es:

$$E(r_p) = 0,6(4\,\%) + 0,4(3\,\%) = 3,6\,\%$$

La estrategia consiste en comprar el activo 3 y vender en corto el portafolio replicante.

La ganancia esperada por dólar es:

$$5\,\% - 3,6\,\% = 1,4\,\%$$

Solución Matemático 3: Ayudantía 6 2026

(ver pregunta)

La varianza del mercado es:

$$\sigma_m^2 = (0,12)^2 = 0,0144$$

a) Para el Fondo A:

$$\beta_A = \frac{0,01728}{0,0144} = 1,2$$

Para el Fondo L:

$$\beta_L = \frac{0,00864}{0,0144} = 0,6$$

El Fondo A es más sensible que el mercado, mientras que el Fondo L presenta una sensibilidad menor que el mercado.

b) Ratio de Sharpe del Fondo A:

$$RS_A = \frac{11\,\% - 3\,\%}{18\,\%} = 0,4444$$

Ratio de Sharpe del Fondo L:

$$RS_L = \frac{9\,\% - 3\,\%}{10\,\%} = 0,6$$

Ratio de Treynor del Fondo A:

$$RT_A = \frac{11\,\% - 3\,\%}{1,2} = 6,67\,\%$$

Ratio de Treynor del Fondo L:

$$RT_L = \frac{9\,\% - 3\,\%}{0,6} = 10\,\%$$

El Fondo L presenta mejor desempeño según ambas medidas.

c) Para el Fondo A:

$$E(r_A)_{\text{CAPM}} = 3\,\% + 1,2(10\,\% - 3\,\%) = 11,4\,\%$$

$$\alpha_A = 11\,\% - 11,4\,\% = -0,4\,\%$$

Para el Fondo L:

$$E(r_L)_{\text{CAPM}} = 3\,\% + 0,6(10\,\% - 3\,\%) = 7,2\,\%$$

$$\alpha_L = 9\,\% - 7,2\,\% = 1,8\,\%$$

El Fondo A presenta un desempeño inferior al exigido por su riesgo sistemático. El Fondo L presenta un desempeño superior al exigido.

Solución Matemático 1: Ayudantía 7 2026

(ver pregunta)

a) Para un inversionista no diversificado, la medida relevante es la desviación estándar:

$$\sigma_A = 20\,\%$$

$$\sigma_B = 24\,\%$$

La acción B es más riesgosa.

b) Los betas históricos son:

$$\beta_A = \frac{0,09}{(0,30)^2} = 1$$

$$\beta_B = \frac{0,12}{(0,30)^2} = 1,33$$

Aplicando el ajuste de Bloomberg:

$$\beta_{A,\text{adj}} = \frac{2}{3}(1) + \frac{1}{3} = 1$$

$$\beta_{B,\text{adj}} = \frac{2}{3}(1,33) + \frac{1}{3} = 1,22$$

Los retornos esperados son:

$$E(r_A) = 6\,\% + 1(12\,\% - 6\,\%) = 12\,\%$$

$$E(r_B) = 6\,\% + 1,22(12\,\% - 6\,\%) = 13,32\,\%$$

c) Los alfas son:

$$\alpha_A = 10\,\% - 12\,\% = -2\,\%$$

La acción A está sobrevalorada y se espera que su precio disminuya.

$$\alpha_B = 14\,\% - 13,32\,\% = 0,68\,\%$$

La acción B está subvalorada y se espera que su precio aumente.

d) Los precios objetivos son:

$$P_{1,A} = 100(1 + 0,12) = 112$$

$$P_{1,B} = 170(1 + 0,1332) = 192,64$$

Solución Matemático 2: Ayudantía 7 2026

(ver pregunta)

a) El modelo FFC extiende el CAPM incorporando factores adicionales:

$$E(R_{Mkt}) - r_f$$

corresponde al premio por riesgo de mercado.

$$E(R_{SMB})$$

corresponde al factor tamaño, Small Minus Big.

$$E(R_{HML})$$

corresponde al factor valor, High Minus Low.

$$E(R_{PR1YR})$$

corresponde al factor momentum.

b) Para la compañía A:

$$\begin{aligned} E(R_A) = 0,42 + 0,158(0,64) + 0,302(0,17) \\ + 0,497(0,53) - 0,276(0,76) \end{aligned}$$

$$E(R_A) = 0,6261\,\%$$

Para la compañía B:

$$\begin{aligned} E(R_B) = 0,42 + 0,168(0,64) + 0,207(0,17) \\ + 0,564(0,53) - 0,04(0,76) \end{aligned}$$

$$E(R_B) = 0,8313\,\%$$

c) Los alfas son:

$$\alpha_A = 0,7\,\% - 0,6261\,\% = 0,0739\,\%$$

La compañía A está subvalorada.

$$\alpha_B = 0,8\,\% - 0,8313\,\% = -0,0313\,\%$$

La compañía B está sobrevalorada.

d) La estrategia consiste en tomar una posición larga en la compañía A y una posición corta en la compañía B.

Al comprar el activo subvalorado y vender el activo sobrevalorado, el inversionista captura el diferencial de alfas.

Solución Matemático 3: Ayudantía 7 2026

(ver pregunta)

a) Para los bonos cupón cero:

$$P = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

$$i_1 = \frac{2000}{1913,88} - 1 = 4,5\,\%$$

$$i_2 = \sqrt{\frac{2000}{1820,99}} - 1 = 4,8\,\%$$

$$i_3 = \sqrt[3]{\frac{2000}{1722,75}} - 1 = 5,1\,\%$$

Las tasas forward son:

$$f_{1,2} = \frac{(1+i_2)^2}{1+i_1} - 1$$

$$f_{1,2} = \frac{(1,048)^2}{1,045} - 1 = 5,101\,\%$$

$$f_{2,3} = \frac{(1+i_3)^3}{(1+i_2)^2} - 1$$

$$f_{2,3} = \frac{(1,051)^3}{(1,048)^2} - 1 = 5,703\,\%$$

b) Las tasas de descuento corporativas son:

$$d_1 = 4,7\,\%, \qquad d_2 = 5,0\,\%, \qquad d_3 = 5,3\,\%$$

El cupón anual es:

$$C = 10000(5\,\%) = 500$$

El precio del bono es:

$$P = \frac{500}{1,047} + \frac{500}{(1,050)^2} + \frac{10500}{(1,053)^3}$$

$$P = 477,55 + 453,51 + 9001,89$$

$$P = 9932,95 \text{ UF}$$

c) La duración de Macaulay es:

$$MacD = \frac{1(477,55) + 2(453,51) + 3(9001,89)}{9932,95}$$

$$MacD = \frac{28390,24}{9932,95} = 2,858 \text{ años}$$

d) La duración modificada es:

$$MD = \frac{MacD}{1+r}$$

$$MD = \frac{2,858}{1,055} = 2,709$$

Para una variación de 10 puntos base:

$$\Delta y = 0,001$$

$$\%\Delta P = -MD\Delta y$$

$$\%\Delta P = -2,709(0,001) = -0,2709\,\%$$

El precio disminuye un 0,2709 %.

Solución Matemático 1: Ayudantía 8 2026

(ver pregunta)

Datos iniciales:

$$S_0 = 1200, \qquad r = 0,06, \qquad T = 1,5$$

$$D = 50, \qquad t_D = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

(a) El valor presente del dividendo es:

$$PV(D) = 50e^{-0,06(1/3)}$$

$$PV(D) = 50e^{-0,02} \approx 49,0100$$

El precio forward es:

$$F_0 = [S_0 - PV(D)]e^{rT}$$

$$F_0 = (1200 - 49,0100)e^{0,06(1,5)}$$

$$F_0 = 1150,9900e^{0,09}$$

$$F_0 \approx 1259,3835$$

El valor inicial del contrato es:

$$V_0 = 0$$

(b) A los seis meses queda un año para el vencimiento y ya no existen dividendos futuros.

$$F_t = S_t e^{r(T-t)}$$

$$F_{6/12} = 1350e^{0,06(1)}$$

$$F_{6/12} \approx 1433,4793$$

El valor de la posición larga es:

$$V_t = (F_t - F_0)e^{-r(T-t)}$$

$$V_{6/12} = (1433,4793 - 1259,3835)e^{-0,06}$$

$$V_{6/12} \approx 163,9573$$

Solución Matemático 2: Ayudantía 8 2026

(ver pregunta)

(a) Mediante paridad cubierta de tasas:

$$F_{\text{teo}} = S_0 \frac{1 + r_{USD}}{1 + r_{\text{EUR}}}$$

$$F_{\text{teo}} = 1,10 \frac{1,055}{1,035}$$

$$F_{\text{teo}} \approx 1,1213 \text{ USD/euro}$$

Como:

$$F_{\text{mkt}} = 1,14 > 1,1213$$

el euro forward está sobrevalorado. Existe una oportunidad de arbitraje consistente en vender euros forward y comprar euros en el mercado spot.

(b) Sea Y el monto pedido en dólares.

El monto convertido a euros es:

$$\frac{Y}{1,10}$$

Después de invertirlo al 3,5 %, se reciben:

$$\frac{Y}{1,10}(1,035)$$

Estos euros se venden forward a 1,14 USD por euro. El ingreso final en dólares es:

$$\left[\frac{Y}{1,10}(1,035)\right](1,14)$$

El pago del préstamo estadounidense es:

$$1,055Y$$

Para obtener US$10.000.000 netos:

$$Y\left[\frac{1,035(1,14)}{1,10}\right] - 1,055Y = 10.000.000$$

$$0,017636Y = 10.000.000$$

$$Y = 567.022.000,45$$

Las operaciones son:

a) Pedir prestados US$567.022.000,45 en Estados Unidos.

b) Convertirlos a euros al tipo de cambio spot:

$$\frac{567.022.000,45}{1,10} = 515.474.545,86 \text{ euros}$$

c) Invertir los euros al 3,5 %:

$$515.474.545,86(1,035) = 533.516.154,97 \text{ euros}$$

d) Vender forward los 533.516.154,97 euros a 1,14 USD por euro.

e) Pagar el préstamo en dólares y conservar el remanente de US$10.000.000.

Solución Matemático 3: Ayudantía 8 2026

(ver pregunta)

(a) El exportador enfrenta el riesgo de una caída del tipo de cambio. Debe tomar una posición corta en futuros.

El número de contratos es:

$$N = \frac{2.500.000}{50.000} = 50$$

El exportador vende 50 contratos de futuros a:

$$F_0 = 895 \text{ CLP/USD}$$

(b) En el mes 4 quedan dos meses para el vencimiento del futuro.

El precio teórico del futuro remanente es:

$$F_{4,2} = S_4 e^{(r_{CLP} - r_{USD})(2/12)}$$

$$F_{4,2} = 870 e^{(0,05-0,04)(2/12)}$$

$$F_{4,2} = 870 e^{0,001667}$$

$$F_{4,2} \approx 871,4512 \text{ CLP/USD}$$

El resultado en el mercado spot es:

$$\text{Ganancia spot} = 2.500.000(870 - 890)$$

$$\text{Ganancia spot} = -50.000.000 \text{ CLP}$$

El factor de descuento es:

$$e^{-0{,}05(2/12)} = 0,991702$$

La ganancia bruta en futuros es:

$$(895 - 871,4512)(2.500.000) = 58.872.000$$

La ganancia descontada al mes 4 es:

$$58.872.000(0,991702) = 58.383.472,14$$

El resultado neto es:

$$-50.000.000 + 58.383.472,14 = 8.383.472,14$$

La estrategia genera una utilidad neta de $8.383.472,14 CLP.

Solución Matemático 1: Ayudantía 9 2026

(ver pregunta)

El costo de capital es:

$$K_e = 4\,\% + 0,7(9,5\,\% - 4\,\%) = 7,85\,\%$$

a) El precio esperado del cobre es:

$$E(P_1) = 2,623(1 + 0,10) = 2,8853$$

La utilidad antes de impuestos es:

$$UAI = 1000(2,8853 - 1,8) = 1085,3$$

Impuesto del primer tramo:

$$900(27\,\%) = 243$$

Impuesto sobre el exceso:

$$(1085,3 - 900)(37\,\%) = 68,561$$

Impuesto total:

$$243 + 68,561 = 311,561$$

Flujo esperado:

$$E(FCL_1) = 1085,3 - 311,561 = 773,739$$

Valor de la empresa:

$$V_0 = \frac{773,739}{1 + 0,0785} = 717,421$$

b) En el escenario bajo:

$$UAI_B = 1000(2,33 - 1,8) = 530$$

$$FCL_B = 530 - 530(0,27) = 386,9$$

En el escenario alto:

$$UAI_A = 1000(3,49 - 1,8) = 1690$$

$$\text{Impuesto}_A = 900(0,27) + (1690 - 900)(0,37) = 535,3$$

$$FCL_A = 1690 - 535,3 = 1154,7$$

El flujo esperado de mercado es:

$$E(FCL_{\text{mercado}}) = 0,5(386,9) + 0,5(1154,7) = 770,8$$

$$V_{\text{mercado}} = \frac{770,8}{1 + 0,0785} = 714,696$$

c) Con un forward a US$2,86:

$$UAI_F = 1000(2,86 - 1,8) = 1060$$

$$\text{Impuesto} = 900(0,27) + (1060 - 900)(0,37) = 302,2$$

$$FCL_F = 1060 - 302,2 = 757,8$$

Como el flujo queda asegurado, se descuenta a la tasa libre de riesgo:

$$V_F = \frac{757,8}{1,04} = 728,654$$

Conviene tomar el forward, porque:

$$728,654 > 717,421$$

No conviene vender la empresa al valor de mercado calculado anteriormente.

d) Con la gestión alternativa:

Para $P = 2,7$:

$$UAI_1 = 1000(2,7 - 1,8) = 900$$

$$FCL_1 = 900 - 900(0,27) = 657$$

Para $P = 3,1$:

$$UAI_2 = 1000(3,1 - 1,8) = 1300$$

$$\text{Impuesto}_2 = 243 + (1300 - 900)(0,37) = 391$$

$$FCL_2 = 1300 - 391 = 909$$

El flujo esperado antes del costo de gestión es:

$$E(FCL) = 0,5(657) + 0,5(909) = 783$$

Restando el costo:

$$FCL_{\text{neto}} = 783 - 30 = 753$$

$$V_{\text{oferente}} = \frac{753}{1,04} = 724,038$$

Como:

$$724,038 < 728,654$$

al oferente no le conviene adquirir la empresa si compite con el valor generado por el forward de la parte anterior.

Solución Matemático 2: Ayudantía 9 2026

(ver pregunta)

a) El valor presente de los dólares es:

$$VP_{USD} = \frac{5.490.000}{1 + 0,05\left(\frac{5}{12}\right)}$$

$$VP_{USD} = 5.377.959,18$$

Por lo tanto, debe comprar y depositar US$5.377.959,18 en $t = 0$.

b) El precio forward es:

$$F_0 = 950\frac{1 + 0,06\left(\frac{5}{12}\right)}{1 + 0,05\left(\frac{5}{12}\right)}$$

$$F_0 = 950\frac{1,025}{1,020833}$$

$$F_0 = 953,88 \text{ CLP/USD}$$

c) El importador debe tomar una posición larga en futuros.

Como cada contrato cubre US$100.000:

$$N = \frac{5.490.000}{100.000} = 54,9$$

Se toman 55 contratos, cubriendo US$5.500.000.

La ganancia en futuros al cerrar la posición es:

$$(958 - 955)(5.500.000) = 16.500.000$$

El costo de comprar los dólares en el mercado spot es:

$$5.490.000(954) = 5.237.460.000$$

El desembolso neto es:

$$5.237.460.000 - 16.500.000 = 5.220.960.000$$

El tipo de cambio efectivo es:

$$\frac{5.220.960.000}{5.490.000} = 951 \text{ CLP/USD}$$

Solución Matemático 3: Ayudantía 9 2026

(ver pregunta)

a) El precio forward es:

$$F_0 = 947\frac{1+0,0575\left(\frac{9}{12}\right)}{1+0,0525\left(\frac{9}{12}\right)}$$

$$F_0 = 947\frac{1,043125}{1,039375}$$

$$F_0 = 950,42 \text{ CLP/USD}$$

El valor inicial es:

$$V_0 = 0$$

b) A los seis meses quedan tres meses para el vencimiento.

El nuevo precio forward es:

$$F_t = 949\frac{1+0,0575\left(\frac{3}{12}\right)}{1+0,0525\left(\frac{3}{12}\right)}$$

$$F_t = 949\frac{1,014375}{1,013125}$$

$$F_t = 950,17 \text{ CLP/USD}$$

Como la posición es corta:

$$V_{\text{corto}} = \frac{F_0 - F_t}{1+0,0575\left(\frac{3}{12}\right)}(10.000)$$

$$V_{\text{corto}} = \frac{950,42 - 950,17}{1,014375}(10.000)$$

$$V_{\text{corto}} = 2464,57$$

c) En el mes 7 quedan dos meses para el vencimiento.

El precio forward de equilibrio es:

$$F_{\text{mercado}} = 949,4\frac{1+0,0575\left(\frac{2}{12}\right)}{1+0,0525\left(\frac{2}{12}\right)}$$

$$F_{\text{mercado}} = 950,18 \text{ CLP/USD}$$

El inversionista ofrece comprar dólares a:

$$F_{\text{oferta}} = 951$$

Como:

$$951 > 950,18$$

existe una oportunidad de arbitraje.

La estrategia es:

a) Vender US$50.000 al inversionista a 951 CLP/USD.

b) Comprar US$50.000 mediante un forward de mercado a 950,18 CLP/USD.

En el vencimiento:

$$50.000(951) = 47.550.000$$

$$50.000(950,18) = 47.509.000$$

$$\text{Ganancia} = 47.550.000 - 47.509.000 = 41.000$$

La ganancia libre de riesgo es de $41.000 CLP.

Solución Matemático 1: Ayudantía 10 2026

(ver pregunta)

El valor inicial de la cuota es:

$$S_0 = 1000$$

Definimos:

$$R_F = \frac{S_T - S_0}{S_0}$$

a) El valor final recibido por el inversionista es:

$$V_I(S_T) = \begin{cases} 1000, & S_T < 1000, \\ 1000 + 0,9(S_T - 1000), & 1000 \leq S_T \leq 1070, \\ 1063 + 0,8(S_T - 1070), & 1070 < S_T \leq 1150, \\ 1127, & S_T > 1150. \end{cases}$$

En $S_T = 1070$:

$$R_I = 6,3\,\%$$

En $S_T = 1150$:

$$R_I = 12,7\,\%$$

b) La cartera que replica el pago del inversionista es:

a) Un bono cupón cero que paga \$1000 al vencimiento.

b) Posición larga en 0,9 call con strike \$1000.

c) Posición corta en 0,1 call con strike \$1070.

d) Posición corta en 0,8 call con strike \$1150.

c) El pago del gestor es:

$$V_G = S_T - V_I$$

La cartera del gestor se compone de:

a) Posición larga en el activo subyacente.

b) Una obligación de pagar \$1000 en el vencimiento.

c) Posición corta en 0,9 call con strike \$1000.

d) Posición larga en 0,1 call con strike \$1070.

e) Posición larga en 0,8 call con strike \$1150.

Alternativamente, el tramo negativo inicial puede representarse mediante una posición corta en una put con strike \$1000.

Solución Matemático 2: Ayudantía 10 2026

(ver pregunta)

La combinación corresponde a una estructura mariposa con opciones de compra:

$$1 : -2 : 1$$

La prima neta unitaria es:

$$50 - 2(30) + 20 = 10$$

Como se toman 10 estructuras:

$$\text{Costo neto total} = 10(10) = 100$$

a) La utilidad unitaria al vencimiento es:

$$\Pi(S_T) = \begin{cases} -10, & S_T \leq 1000, \\ S_T - 1010, & 1000 < S_T \leq 1050, \\ 1090 - S_T, & 1050 < S_T \leq 1100, \\ -10, & S_T > 1100. \end{cases}$$

La pérdida máxima total es:

$$10(-10) = -100$$

La ganancia máxima ocurre en $S_T = 1050$:

$$10(40) = 400$$

Los puntos de equilibrio son:

$$1000 + 10 = 1010$$

$$1100 - 10 = 1090$$

La estrategia apuesta a que el precio permanezca cercano al strike central de US$1050.

b) Si:

$$S_T = 1030$$

entonces:

$$\Pi_{\text{unitaria}} = 1030 - 1010 = 20$$

$$\Pi_{\text{total}} = 10(20) = 200$$

Si:

$$S_T = 1080$$

entonces:

$$\Pi_{\text{unitaria}} = 1090 - 1080 = 10$$

$$\Pi_{\text{total}} = 10(10) = 100$$

c) La venta simultánea de una call y una put con el mismo strike corresponde a un cono corto o short straddle.

El ingreso inicial por primas es:

$$1000(20) + 1000(15) = 35.000$$

Si $S_T = 1150$, las puts expiran sin valor y las calls generan:

$$-(1150 - 1050) = -100$$

$$\text{Payoff total} = 1000(-100) = -100.000$$

El resultado neto es:

$$35.000 - 100.000 = -65.000$$

Solución Matemático 3: Ayudantía 10 2026

(ver pregunta)

El crédito neto unitario es:

$$-3,23 + 3,61 + 3,41 - 3,06 = 0,73$$

Para 10.000 unidades:

$$10.000(0,73) = 7.300$$

El ancho de cada ala es:

$$300 - 298 = 372 - 370 = 2$$

La pérdida máxima unitaria es:

$$2 - 0,73 = 1,27$$

La pérdida máxima total es:

$$10.000(1,27) = 12.700$$

Los puntos de equilibrio son:

$$BE_{\text{inferior}} = 300 - 0,73 = 299,27$$

$$BE_{\text{superior}} = 370 + 0,73 = 370,73$$

La utilidad unitaria es:

$$\Pi(S_T) = \begin{cases} -1,27, & S_T \leq 298, \\ S_T - 299,27, & 298 < S_T < 300, \\ 0,73, & 300 \leq S_T \leq 370, \\ 370,73 - S_T, & 370 < S_T < 372, \\ -1,27, & S_T \geq 372. \end{cases}$$

a) Los puntos relevantes del gráfico son:

$$298, \quad 299,27, \quad 300, \quad 370, \quad 370,73, \quad 372$$

La ganancia máxima unitaria es US$0,73 y la pérdida máxima unitaria es US$1,27.

b) La estrategia obtiene ganancias cuando:

$$299,27 < S_T < 370,73$$

La ganancia es máxima cuando:

$$300 \leq S_T \leq 370$$

c) Si:

$$S_T = 290$$

la pérdida unitaria es:

$$-1,27$$

La pérdida total es:

$$10.000(-1,27) = -12.700$$

d) Si:

$$S_T = 371$$

la utilidad unitaria es:

$$370,73 - 371 = -0,27$$

La pérdida total es:

$$10.000(-0,27) = -2.700$$

14.2. Control 1

14.2.1. 2026 Otoño

Solución Matemático 1: Control 1 2026

(ver pregunta)

Problema 1 (20 puntos)

Datos iniciales:

- Riqueza inicial (W_0) = \$100.000
- Función de utilidad: $u(W) = \ln(W)$
- Juego (Lotería): $G = \{+10.000,\ 0,5;\ -10.000,\ 0,5\}$

Parte a) Utilidad Esperada y Prima por Riesgo de Markowitz

1. Cálculo de la Utilidad Esperada ($E[u(W)]$): Los estados finales de riqueza son $W_1 = 110.000$ y $W_2 = 90.000$.

$$E[u(W)] = 0,5 \cdot \ln(110.000) + 0,5 \cdot \ln(90.000)$$

$$E[u(W)] = 0,5 \cdot (11,6082) + 0,5 \cdot (11,4076) = 11,5079$$

2. Cálculo del Equivalente Cierto (CE):

$$\ln(CE) = 11,5079 \Rightarrow CE = e^{11,5079} \approx 99.498,74$$

3. Cálculo de la Prima por Riesgo (π): La riqueza esperada es $E[W] = 100.000$.

$$\pi = E[W] - CE = 100.000 - 99.498,74 = 501,26$$

La Prima de Markowitz es de \$501,26. Esto representa lo que el individuo está dispuesto a pagar por no participar en el juego.

Parte b) Adicional en probabilidad para participar

Para que el individuo quiera participar voluntariamente, la utilidad esperada del juego debe ser al menos igual a la utilidad de su riqueza actual $\ln(100.000) = 11,5129$. Sea p la probabilidad de ganar:

$$p \cdot \ln(110.000) + (1-p) \cdot \ln(90.000) \geq \ln(100.000)$$

$$p \cdot (11,6082) + (1-p) \cdot (11,4076) = 11,5129$$

$$p \cdot (11,6082 - 11,4076) = 11,5129 - 11,4076$$

$$p \cdot (0,2006) = 0,1053 \Rightarrow p \approx 0,5249$$

La probabilidad original era 0,5. El adicional requerido es $0,5249 - 0,5 = 0,0249$, es decir, un 2,49 % adicional.

Solución Matemático 2: Control 1 2026

(ver pregunta)

Problema 2 (20 puntos)

Parte a) Momentos de los activos y Covarianza

1. Activo A (Tecnología):

$$E[R_A] = 0,2(-0,10) + 0,5(0,15) + 0,3(0,35) = 16\,\%$$

$$\sigma_A^2 = 0,2(-0,10 - 0,16)^2 + 0,5(0,15 - 0,16)^2 + 0,3(0,35 - 0,16)^2 = 0,0244$$

$$\sigma_A = \sqrt{0,0244} \approx 15,62\,\%$$

2. Activo B (Bono): Como el retorno es 4 % en todo evento, es un activo libre de riesgo.

$$E[R_B] = 4\,\%, \qquad \sigma_B = 0\,\%$$

3. Activo C (Commodities):

$$E[R_C] = 0,2(0,02) + 0,5(0,08) + 0,3(0,12) = 8\,\%$$

$$\sigma_C^2 = 0,2(0,02 - 0,08)^2 + 0,5(0,08 - 0,08)^2 + 0,3(0,12 - 0,08)^2 = 0,0012$$

$$\sigma_C = \sqrt{0,0012} \approx 3,46\,\%$$

4. Covarianza σ_{AC}:

$$\begin{aligned}\sigma_{AC} = {} & 0,2(-0,1 - 0,16)(0,02 - 0,08) \\ & + 0,5(0,15 - 0,16)(0,08 - 0,08) \\ & + 0,3(0,35 - 0,16)(0,12 - 0,08)\end{aligned}$$

$$\sigma_{AC} = 0,2(-0,26)(-0,06) + 0 + 0,3(0,19)(0,04) = 0,00312 + 0,00228 = 0,0054$$

Parte b) Portafolio de Mínima Varianza (A y C)

La ponderación del activo A en el PMV es:

$$\omega_A^{PMV} = \frac{\sigma_C^2 - \sigma_{AC}}{\sigma_A^2 + \sigma_C^2 - 2\sigma_{AC}}$$

$$\omega_A^{PMV} = \frac{0,0012 - 0,0054}{0,0244 + 0,0012 - 2(0,0054)} = \frac{-0,0042}{0,0148} \approx -0,2838$$

$$\omega_C^{PMV} = 1 - (-0,2838) = 1,2838$$

El PMV implica vender corto el activo A.

Parte c) Riesgo y Retorno del Portafolio M

Datos: $\omega_A = 0,6$; $\omega_C = 0,4$.

$$E[R_M] = 0,6(16\,\%) + 0,4(8\,\%) = 12,8\,\%$$

$$\sigma_M^2 = (0,6)^2(0,0244) + (0,4)^2(0,0012) + 2(0,6)(0,4)(0,0054) = 0,011568$$

$$\sigma_M = \sqrt{0,011568} \approx 10,76\,\%$$

Parte d) Evaluación mediante CML

La CML define el retorno esperado máximo para un nivel de riesgo dado:

$$E[R_p] = R_f + \frac{E[R_M] - R_f}{\sigma_M} \cdot \sigma_p$$

$$E[R_{CML}] = 0,04 + \frac{0,128 - 0,04}{0,1076} \cdot 0,18$$

$$E[R_{CML}] = 0,04 + (0,8178 \cdot 0,18) = 0,04 + 0,1472 = 18,72\,\%$$

El fondo ofrecido tiene un retorno de 16 % para un riesgo de 18 %, mientras que la CML ofrece un 18,72 % para ese mismo riesgo.
Conclusión: No conviene invertir, ya que el fondo es ineficiente (está por debajo de la CML).

14.3. Control 2

14.3.1. 2026 Otoño

Solución Matemático 1: Control 2 2026

(ver pregunta)

Pauta de Corrección Ejercicio 1 (CAPM)

1. Cálculo de Betas Ajustados

El ajuste de Bloomberg corrige el sesgo del Beta histórico hacia la media del mercado (1,0).

Banco de Chile:

$$\beta_{adj} = \frac{2}{3}(0,70) + 0,333 = 0,467 + 0,333 = 0,80$$

Cencosud:

$$\beta_{adj} = \frac{2}{3}(1,20) + 0,333 = 0,80 + 0,333 = 1,13$$

2. Cálculo del Retorno Requerido (Modelo CAPM)

La fórmula del CAPM es:

$$E[r_i] = r_f + \beta_i \left(E[r_m] - r_f\right)$$

La prima de riesgo de mercado es:

$$11,5\,\% - 5,5\,\% = 6,0\,\%$$

Banco de Chile:

$$K_e = 5,5\,\% + 0,80(6,0\,\%) = 10,3\,\%$$

Cencosud:

$$K_e = 5,5\,\% + 1,13(6,0\,\%) = 12,28\,\%$$

3. Análisis de Valoración (LMV)

Para determinar la valoración, comparamos el Retorno Esperado (proyección) frente al Retorno Requerido (CAPM):

Activo	Esperado	Requerido	Posición LMV	Estado
Banco de Chile	9,00 %	10,30 %	Bajo la LMV	Sobrevalorado
Cencosud	14,50 %	12,28 %	Sobre la LMV	Subvalorado

Conclusiones de Inversión:

Banco de Chile: El retorno que se espera que rinda la acción es insuficiente dado su nivel de riesgo sistemático. El activo tiene un precio de mercado superior a su valor intrínseco. Recomendación: Vender.

Cencosud: La acción ofrece un exceso de retorno (Alfa positivo) por encima de la compensación por riesgo exigida. El precio actual es atractivo. Recomendación: Comprar.

Solución Matemático 2: Control 2 2026

(ver pregunta)

Pauta de Corrección Ejercicio 2 (APT)

1. Cálculo del Retorno Requerido (Modelo FFC)

Sustituimos las sensibilidades y las primas de riesgo en la ecuación multifactorial:

$$E[r_{Alpha}] = 6,0\,\% + [1,10(7,0\,\%) + 0,50(3,0\,\%) + (-0,20)(4,5\,\%) + 0,60(2,5\,\%)]$$

Desglose de premios por riesgo:

$$\text{Mercado: } 1,10 \times 7,0 = 7,7\,\%$$

$$\text{Tamaño: } 0,50 \times 3,0 = 1,5\,\%$$

$$\text{Valor: } -0,20 \times 4,5 = -0,9\,\%$$

$$\text{Momentum: } 0,60 \times 2,5 = 1,5\,\%$$

$$E[r_{Alpha}] = 6,0\,\% + 7,7\,\% + 1,5\,\% - 0,9\,\% + 1,5\,\% = 15,8\,\%$$

2. Cálculo del Alfa de Jensen (α)

El Alfa representa la desviación del retorno observado respecto al retorno de equilibrio del modelo:

$$\alpha = \text{Retorno Mercado} - \text{Retorno Requerido (FFC)}$$

$$\alpha = 18,5\,\% - 15,8\,\% = +2,7\,\%$$

3. Conclusión y Estrategia de Arbitraje

Estado de Valoración: Dado que el $\alpha > 0$, el portafolio está entregando un retorno superior al que corresponde por su nivel de riesgo sistémico (multifactorial). Por lo tanto, el activo está subvalorado.

Oportunidad de Arbitraje: Existe una oportunidad clara de arbitraje. El mercado no está valorando correctamente la combinación de factores del portafolio.

Estrategia: El inversionista debe tomar una Posición Larga (Comprar) en el Portafolio Alpha. Se espera que, ante la presión de compra, el precio del activo suba y su retorno esperado disminuya hasta converger al 15,8 % teórico.

14.4. Control 3

14.4.1. 2026 Otoño

Solución Matemático 1: Control 3 2026

(ver pregunta)

Pauta de Corrección y Solución

Pregunta 1: El Caso del Importador (30 puntos)

a) Precio Forward y Valor Inicial

Para calcular el precio forward (F_0) que equilibra el mercado por paridad de tasas de interés (utilizando base de tiempo anualizada para 9 meses, es decir, $\frac{9}{12} = 0,75$ años):

$$F_0 = S_0 \times \frac{1 + r_{CLP} \times \frac{9}{12}}{1 + r_{USD} \times \frac{9}{12}}$$

Sustituyendo los valores del enunciado:

$$F_0 = 950 \times \frac{1 + 0,06 \times 0,75}{1 + 0,045 \times 0,75}$$

$$F_0 = 950 \times \frac{1,045}{1,03375} \approx 960,34 \text{ CLP/USD}$$

Respuesta: El precio forward teórico pactado hoy para el vencimiento a 9 meses es de 960,34 CLP/USD.
Dado que el contrato se rige bajo condiciones competitivas de mercado en $t = 0$, el valor inicial del contrato (V_0) para el importador es estrictamente **cero** ($V_0 = 0$), ya que no requiere un desembolso de capital inicial.

b) Valoración en el Tiempo ($t = 6$ meses)

A los 6 meses, el contrato original tiene un plazo remanente de 3 meses ($\frac{3}{12} = 0,25$ años). Un importador posee una posición larga (obligación de comprar dólares a $F_0 = 960,34$).
El valor del contrato largo (V_t) se calcula descontando la diferencia entre el precio spot actual (S_t) y el precio forward pactado originalmente (F_0), o equivalentemente mediante el nuevo forward sintético a 3 meses. Calculamos primero el nuevo precio forward teórico de mercado para el plazo remanente de 3 meses (F_6):

$$F_6 = S_6 \times \frac{1 + r_{CLP} \times \frac{3}{12}}{1 + r_{USD} \times \frac{3}{12}}$$

$$F_6 = 953 \times \frac{1 + 0,06 \times 0,25}{1 + 0,045 \times 0,25}$$

$$F_6 = 953 \times \frac{1,015}{1,01125} \approx 956,53 \text{ CLP/USD}$$

El valor de la posición para el nocional de US$20.000 se obtiene trayendo a valor presente a la tasa local la pérdida o ganancia contra el precio pactado original:

$$V_6 = \frac{(F_6 - F_0) \times \text{Nocional}}{1 + r_{CLP} \times \frac{3}{12}}$$

$$V_6 = \frac{(956,53 - 960,34) \times 20.000}{1 + 0,06 \times 0,25}$$

$$V_6 = \frac{-3,81 \times 20.000}{1,015} = \frac{-76.200}{1,015} \approx -75.073,89 \text{ CLP}$$

Respuesta: El valor del contrato para el importador a los 6 meses es negativo, equivalente a una pérdida latente de -75.074 CLP. Esto ocurre porque el tipo de cambio de mercado ha bajado respecto al nivel forward que el importador se obligó a pagar originalmente.

c) Oportunidad de Arbitraje ($t = 7$ meses)

A los 7 meses, el plazo remanente para el vencimiento final (mes 9) es de 2 meses ($\frac{2}{12} = 0,1667$ años). El precio spot actual es $S_7 = 951,5$ CLP/USD.

Paso 1: Calcular el precio forward justo de mercado a 2 meses (F_7)

$$F_7 = S_7 \times \frac{1 + r_{CLP} \times \frac{2}{12}}{1 + r_{USD} \times \frac{2}{12}}$$

$$F_7 = 951,5 \times \frac{1 + 0,06 \times \frac{2}{12}}{1 + 0,045 \times \frac{2}{12}}$$

$$F_7 = 951,5 \times \frac{1,01}{1,0075} \approx 953,86 \text{ CLP/USD}$$

Paso 2: Comparación e identificación de Arbitraje
El mercado teórico cotiza el derecho a comprar dólares en 2 meses a 953,86 CLP/USD. El operador externo le ofrece vender dólares a una tasa preferencial fija de 952,00 CLP/USD. Dado que el precio ofrecido por el externo es inferior al precio forward teórico de mercado ($952 < 953,86$), existe una clara oportunidad de arbitraje arquitectónico.

Paso 3: Estrategia de Explotación (Flujos en $t = 7$)

Tomar la oferta del operador externo: Comprometerse a comprar US$20.000 en $t = 9$ a un precio de 952 CLP/USD (posición larga subvaluada).
Deshacer el riesgo en el mercado financiero tradicional: Tomar un contrato forward corto (vender) en el mercado financiero general por US$20.000 a la tasa teórica de 953,86 CLP/USD con vencimiento en 2 meses.

Paso 4: Flujos al vencimiento ($t = 9$ meses)
Al llegar el mes 9, las transacciones netas se ejecutan de forma independiente al valor que tome el dólar spot real en ese día:
Por el contrato con el externo: Compra de US$20.000 entregando

$$-20.000 \times 952 = -19.040.000 \text{ CLP}$$

Por el forward de mercado: Venta de los mismos US$20.000 recibiendo

$$+20.000 \times 953,86 = +19.077.200 \text{ CLP}$$

Utilidad neta en $t = 9$ (al vencimiento):

$$19.077.200 - 19.040.000 = +37.200 \text{ CLP}$$

Trayendo este beneficio seguro a valor presente en el momento de la detección del arbitraje ($t = 7$):

$$\text{Valor del Arbitraje Hoy } (t = 7) = \frac{37.200}{1 + 0,06 \times \frac{2}{12}}$$

$$\text{Valor del Arbitraje Hoy } (t = 7) = \frac{37.200}{1,01} \approx 36.831,68 \text{ CLP}$$

Respuesta: Sí, existe oportunidad de arbitraje. Al comprarle al tercero a 952 y vender simultáneamente en el mercado forward sintético a 953,86, se asegura una utilidad libre de riesgo de 37.200 CLP pagaderos en el mes 9, equivalente a 36.832 CLP en valor presente del mes 7.

Solución Matemático 2: Control 3 2026

(ver pregunta)

Pregunta 2: Eficiencia de Mercado (10 puntos)

Violación de la Eficiencia Semifuerte:
Según la Hipótesis de Mercados Eficientes (HME) de Eugene Fama, un mercado cumple con la eficiencia en su forma semifuerte si los precios reflejan instantáneamente toda la información que es de conocimiento público. Si el precio salta un día antes del anuncio oficial, significa que el mercado público cotizaba a un precio desactualizado y reaccionó a información privada. Por lo tanto, el mercado público falla en ser eficiente en forma semifuerte.

Presencia de Asimetría de Información e Insider Trading:
Un comportamiento anticipado del precio (conocido en la literatura como run-up) denota una filtración de información. Esto implica que un grupo selecto de agentes (insiders) utilizó información privilegiada para tomar posiciones y obtener retornos anormales (alfa) antes de que el resto de los inversionistas tuviera acceso a la noticia. Esto constituye una falla de mercado por asimetría de información y es sancionado por los reguladores financieros mundiales.

14.5. solemne

14.5.1. 2026 Otoño

Solución Matemático 1: Solemne 2026

(ver pregunta)

Desarrollo Ejercicio 1

Parte (a) — Retorno exigido y valoración (10 pts)

Premio por riesgo de mercado:

$$E(R_m) - R_f = 12\,\% - 4,5\,\% = 7,5\,\%$$

Ecuación CAPM:

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \cdot [E(R_m) - R_f]$$

SQM-B:

$$E(R_{SQM}) = 4,5\,\% + 1,5 \times 7,5\,\% = 4,5\,\% + 11,25\,\% = 15,75\,\%$$

$$R_{obs,SQM} = \frac{2.370 - 2.000}{2.000} = \frac{370}{2.000} = 18,5\,\%$$

Como $18,5\,\% > 15,75\,\%$: SQM está SUBVALORADA $\rightarrow$ el mercado debería presionar su precio al alza.

Enelchile:

$$E(R_{Enel}) = 4,5\,\% + 0,8 \times 7,5\,\% = 4,5\,\% + 6\,\% = 10,5\,\%$$

$$R_{obs,Enel} = \frac{220 - 200}{200} = \frac{20}{200} = 10,0\,\%$$

Como $10,0\,\% < 10,5\,\%$: Enelchile está SOBREVALORADA $\rightarrow$ el mercado debería presionar su precio a la baja.

CMPC:

$$E(R_{CMPC}) = 4,5\,\% + 1,0 \times 7,5\,\% = 12,0\,\%$$

$$R_{obs,CMPC} = \frac{3.360 - 3.000}{3.000} = \frac{360}{3.000} = 12,0\,\%$$

Como $12,0\,\% = 12,0\,\%$: CMPC está CORRECTAMENTE VALORADA $\rightarrow$ se ubica exactamente sobre la SML.

Acción	$\boldsymbol{E(R_i)}$ **CAPM**	$\boldsymbol{R_{obs}}$	**Valoración**
SQM-B	15,75 %	18,50 %	Subvalorada
Enelchile	10,50 %	10,00 %	Sobrevalorada
CMPC	12,00 %	12,00 %	Correctamente valorada

Parte (b) — Portafolio de Mínima Varianza (10 pts)

Covarianza:

$$Cov(SQM, Enel) = \rho \cdot \sigma_{SQM} \cdot \sigma_{Enel} = 0,5 \times 0,30 \times 0,20 = 0,03$$

Peso óptimo de SQM:

$$w_{SQM}^{MV} = \frac{\sigma_{Enel}^2 - Cov}{\sigma_{SQM}^2 + \sigma_{Enel}^2 - 2 \cdot Cov}$$

$$w_{SQM}^{MV} = \frac{0,04 - 0,03}{0,09 + 0,04 - 2(0,03)} = \frac{0,01}{0,07} = \frac{1}{7} \approx 14,29\,\%$$

$$w_{Enel}^{MV} = 1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7} \approx 85,71\,\%$$

Retorno esperado del portafolio (usando retornos CAPM):

$$E(R_p) = \frac{1}{7} \times 15,75\,\% + \frac{6}{7} \times 10,5\,\%$$

$$E(R_p) = \frac{15,75 + 63}{7} = \frac{78,75}{7} = 11,25\,\%$$

Varianza del portafolio:

$$\sigma_p^2 = w_{SQM}^2 \sigma_{SQM}^2 + w_{Enel}^2 \sigma_{Enel}^2 + 2 \cdot w_{SQM} \cdot w_{Enel} \cdot Cov$$

$$\sigma_p^2 = \left(\frac{1}{7}\right)^2 (0,09) + \left(\frac{6}{7}\right)^2 (0,04) + 2 \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{6}{7} \cdot 0,03$$

$$\sigma_p^2 = \frac{0,09 + 1,44 + 0,36}{49} = \frac{1,89}{49} \approx 0,03857$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,03857} \approx 19,64\,\%$$

Parte (c) — Ratios de Desempeño (10 pts)

Beta del portafolio:

$$\beta_p = \frac{1}{7} \times 1,5 + \frac{6}{7} \times 0,8$$

$$\beta_p = \frac{1,5 + 4,8}{7} = \frac{6,3}{7} = 0,90$$

Índice de Sharpe:

$$\text{Sharpe} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

$$\text{Sharpe} = \frac{11,25\,\% - 4,5\,\%}{19,64\,\%} = \frac{6,75}{19,64} \approx 0,344$$

Índice de Treynor:

$$\text{Treynor} = \frac{E(R_p) - R_f}{\beta_p}$$

$$\text{Treynor} = \frac{6,75\,\%}{0,90} = 7,50\,\%$$

¿Por qué difieren? El índice de Sharpe divide el exceso de retorno por el riesgo total (σ_p, que

incluye riesgo sistemático e idiosincrático), mientras que Treynor lo divide solo por el riesgo sistemático (β_p). Para un portafolio perfectamente diversificado, donde el riesgo idiosincrático es cero, ambos ratios darían rankings equivalentes. En este portafolio de solo 2 activos aún existe riesgo específico no eliminado, lo que explica la diferencia. En general, Treynor es más apropiado para evaluar la gestión del riesgo sistemático, mientras que Sharpe evalúa el desempeño ajustado por riesgo total.

Solución Matemático 2: Solemne 2026

(ver pregunta)

Desarrollo Ejercicio 2

Parte (a) — Tasas spot y forward faltantes (10 pts)

Tasa spot r_2:
Por no-arbitraje, invertir 2 años debe ser equivalente a invertir 1 año y renovar al tipo forward implícito entre el año 1 y 2:

$$(1+r_2)^2 = (1+r_1)(1+f_2) = 1,04 \times 1,05 = 1,092$$

$$r_2 = \sqrt{1,092} - 1 = 1,04497 - 1 \approx 4,50\,\%$$

Tasa forward f_4 (tasa implícita para invertir 2 años a partir del año 2):
Invertir 4 años equivale a invertir 2 años y luego reinvertir 2 años más al tipo forward:

$$(1+r_4)^4 = (1+r_2)^2 \times (1+f_4)^2$$

$$(1,055)^4 = (1,045)^2 \times (1+f_4)^2$$

$$1,23882 = 1,09203 \times (1+f_4)^2$$

$$(1+f_4)^2 = \frac{1,23882}{1,09203} = 1,13444$$

$$f_4 = \sqrt{1,13444} - 1 \approx 6,51\,\%$$

Parte (b) — Precio del bono (10 pts)

Cupón anual:

$$C = 6\,\% \times 1.000.000 = \text{CLP } 60.000$$

$$P = \frac{C}{(1+r_1)^1} + \frac{C}{(1+r_2)^2} + \frac{C}{(1+r_3)^3} + \frac{C+VN}{(1+r_4)^4}$$

Año	Flujo (CLP)	Factor de descuento	Valor Presente (CLP)
1	60.000	$(1,04)^1 = 1,0400$	57.692,31
2	60.000	$(1,045)^2 = 1,0920$	54.938,27
3	60.000	$(1,050)^3 = 1,1576$	51.829,88
4	1.060.000	$(1,055)^4 = 1,2388$	855.671,18
Total			**CLP 1.020.131,64**

El bono transa sobre la par ($P > VN =$ CLP 1.000.000) porque la tasa cupón (6 %) supera todas las tasas spot de descuento.

Parte (c) — Duración y sensibilidad al precio (10 pts)

Duración de Macaulay:

$$D_{Mac} = \frac{\sum_{t=1}^{T} t \cdot PV_t}{P}$$

$$D_{Mac} = \frac{1(57.692) + 2(54.938) + 3(51.830) + 4(855.671)}{1.020.132}$$

$$D_{Mac} = \frac{57.692 + 109.876 + 155.490 + 3.422.684}{1.020.132}$$

$$D_{Mac} = \frac{3.745.742}{1.020.132} \approx 3,672 \text{ años}$$

Duración Modificada (con TIR = 5,40 %):

$$DM = \frac{D_{Mac}}{1 + TIR}$$

$$DM = \frac{3,672}{1,054} \approx 3,484$$

Cambio de precio ante $\Delta R = -0,5\,\%$ (−50 pb):

$$\Delta P \approx -DM \times \Delta R \times P$$

$$\Delta P \approx -3,484 \times (-0,005) \times 1.020.132 \approx +\text{CLP } 17.771$$

Nuevo precio estimado ≈ CLP 1.037.903. Una reducción de 50 pb en la TIR eleva el precio del bono en aproximadamente un 1,74 %. Este resultado confirma la sensibilidad positiva del precio de los bonos ante caídas de tasas y la utilidad de la duración modificada como medida de riesgo de tasa de interés.

Solución Matemático 3: Solemne 2026

(ver pregunta)

Desarrollo Ejercicio 3

Parte (a) — Parámetros APT (10 pts)

El modelo APT de equilibrio establece:

$$E(R_i) = R_f + \lambda_1\beta_{i1} + \lambda_2\beta_{i2}$$

Planteando el sistema de tres ecuaciones con los tres activos:

$$R_f + 2\lambda_1 + \lambda_2 = 12 \tag{1}$$

$$R_f + \lambda_1 + 0,5\lambda_2 = 9 \tag{2}$$

$$R_f + 0,5\lambda_1 - 0,5\lambda_2 = 6 \tag{3}$$

Restando (2) de (1):

$$\lambda_1 + 0,5\lambda_2 = 3 \Longrightarrow \lambda_1 = 3 - 0,5\lambda_2 \tag{4}$$

Restando (3) de (2):

$$0,5\lambda_1 + \lambda_2 = 3 \tag{5}$$

Sustituyendo (4) en (5):

$$0,5\,(3 - 0,5\lambda_2) + \lambda_2 = 3$$

$$1,5 + 0,75\lambda_2 = 3 \Longrightarrow \lambda_2 = 2\,\%$$

$$\lambda_1 = 3 - 0,5 \times 2 = 2\,\%$$

De la ecuación (2):

$$R_f = 9 - 2 - 0,5 \times 2 = 6\,\%$$

Verificación con ecuación (1):

$$6 + 2(2) + 1(2) = 12\,\%$$

Ecuación APT de equilibrio:

$$E(R_i) = 6\,\% + 2\,\% \cdot \beta_{i1} + 2\,\% \cdot \beta_{i2}$$

Interpretación: $R_f = 6\,\%$, la prima por unidad de riesgo-Fed es $\lambda_1 = 2\,\%$ y la prima por unidad de riesgo-cobre es $\lambda_2 = 2\,\%$.

Parte (b) — Valoración del activo D (10 pts)

Retorno de equilibrio para el activo D:

$$E(R_D)_{eq} = 6\,\% + 2\,\% \times 1,5 + 2\,\% \times 0,8$$

$$E(R_D)_{eq} = 6\,\% + 3\,\% + 1,6\,\% = 10,6\,\%$$

Como el retorno observado (13 %) supera el retorno de equilibrio (10,6 %), el activo D está subvalorado: ofrece más retorno del que exige su riesgo. El mercado debería presionar su precio al alza hasta que el retorno caiga a 10,6 %.
Estrategia de arbitraje: Comprar el activo D (barato) y vender el portafolio réplica (A, B, C con la misma exposición a factores que D).

Parte (c) — Portafolio réplica y operación de arbitraje (10 pts)

Sistema para replicar $\beta_1 = 1,5$ y $\beta_2 = 0,8$:

$$w_A + w_B + w_C = 1 \tag{I}$$

$$2w_A + w_B + 0,5w_C = 1,5 \tag{II}$$

$$w_A + 0,5w_B - 0,5w_C = 0,8 \tag{III}$$

(II) − (I):

$$w_A - 0,5w_C = 0,5 \Longrightarrow w_A = 0,5 + 0,5w_C \tag{IV}$$

(III) $-0,5\times$ (I):

$$0,5w_A - w_C = 0,3 \tag{V}$$

Sustituyendo (IV) en (V):

$$0,5\,(0,5 + 0,5w_C) - w_C = 0,3$$

$$0,25 - 0,75w_C = 0,3 \Longrightarrow w_C = -\frac{1}{15} \approx -6,67\,\%$$

$$w_A = 0,5 + 0,5 \times \left(-\frac{1}{15}\right) = \frac{7}{15} \approx 46,67\,\%$$

$$w_B = 1 - \frac{7}{15} + \frac{1}{15} = \frac{9}{15} = 60\,\%$$

Verificación de betas:

$$\beta_1 : \frac{2(7) + 1(9) + 0,5(-1)}{15} = \frac{14 + 9 - 0,5}{15} = \frac{22,5}{15} = 1,5$$

$$\beta_2 : \frac{1(7) + 0,5(9) + (-0,5)(-1)}{15} = \frac{7 + 4,5 + 0,5}{15} = \frac{12}{15} = 0,8$$

Retorno del portafolio réplica:

$$E(R_{réplica}) = \frac{7}{15}(12\,\%) + \frac{9}{15}(9\,\%) + \left(-\frac{1}{15}\right)(6\,\%)$$

$$E(R_{réplica}) = \frac{84 + 81 - 6}{15} = \frac{159}{15} = 10,6\,\%$$

Operación de arbitraje (inversión CLP 1.000.000):

Operación	$t = 0$ **(CLP)**	$t = 1$ **(CLP)**	β_1 **neto**	β_2 **neto**
Comprar activo D	−1.000.000	+1.130.000	$+1,5$	$+0,8$
Vender portafolio réplica	+1.000.000	−1.106.000	$-1,5$	$-0,8$
Ganancia neta	**0**	**+24.000**	**0**	**0**

Se obtiene una ganancia libre de riesgo de CLP 24.000 (equivalente al 2,4 %) sin inversión inicial neta y sin exposición a ningún factor de riesgo sistemático. Esta ganancia persiste hasta que el mercado corrija el precio del activo D al alza, haciendo que su retorno converja hacia el 10,6 % de equilibrio.

14.6. Examen

14.6.1. 2026 otoño

14.6.2. 2026 Otoño

Solución Matemático 1: Examen 2026

(ver pregunta)

Ejercicio 1: Forward sobre un bono corporativo con cupones semestrales (30 ptos)

a) Calcule el precio del bono hoy, P_0 (7 pts)

El bono es tipo bullet a 2 años con valor nominal de USD 1.000 y cupones de 4,5 % semestrales (C = USD 45). Usando las tasas spot efectivas anuales dadas, los factores de descuento se calculan según el tiempo en años ($t = 0,5,\ 1,0,\ 1,5,\ 2,0$):

$$P_0 = \frac{45}{(1+0,05)^{0,5}} + \frac{45}{(1+0,054)^{1}} + \frac{45}{(1+0,058)^{1,5}} + \frac{1045}{(1+0,062)^{2}}$$

Calculando cada flujo:

$$t = 0,5 \Rightarrow \frac{45}{1,024695} = 43,918$$

$$t = 1,0 \Rightarrow \frac{45}{1,054} = 42,694$$

$$t = 1,5 \Rightarrow \frac{45}{1,088151} = 41,355$$

$$t = 2,0 \Rightarrow \frac{1045}{1,127844} = 926,547$$

$$P_0 = 43,918 + 42,694 + 41,355 + 926,547 = 1054,51 \text{ USD}$$

b) Calcule el precio forward de equilibrio F_0 a 15 meses (8 pts)
El contrato forward vence en $T = 15$ meses $= 1,25$ años. La tasa continua es $r_c = 4,5\,\%$. Durante este período de 15 meses, el tenedor del bono recibe los cupones de los meses 6 ($t = 0,5$) y 12 ($t = 1,0$). El valor presente de estos dividendos/cupones (I) capitalizados con la tasa continua es:

$$I = 45e^{-0,045\times 0,5} + 45e^{-0,045\times 1,0} = 45(0,97775) + 45(0,95600) = 44,00 + 43,02 = 87,02 \text{ USD}$$

El precio forward de equilibrio se obtiene restando el valor presente de los cupones al precio de mercado y capitalizando hasta el vencimiento:

$$F_0 = (P_0 - I)e^{r_c T} = (1054,51 - 87,02)e^{0,045\times 1,25}$$

$$F_0 = 967,49e^{0,05625} = 967,49(1,05786) = 1023,47 \text{ USD}$$

c) Arbitraje si $F_0' = 980$ y estrategia para posición corta (7 pts)
Dado que el precio forward de mercado $F_0' = 980$ es menor que el precio teórico de equilibrio $F_0 = 1023,47$, existe oportunidad de arbitraje. El forward del mercado está subvalorado (barato).
Si un cliente ofrece tomar la posición corta a $F_0' = 980$, no es conveniente de forma directa pues estaríamos vendiendo barato. Para ejecutar la estrategia de arbitraje general aprovechando la oferta, se debe:

1. Hoy ($t = 0$): Vender en corto el bono a $P_0 = 1054,51$. Tomar una posición larga en el contrato forward del mercado a $F_0' = 980$.
2. Invertir el dinero de la venta corta a la tasa libre de riesgo del 4,5 %.
3. En los meses 6 y 12: Pagar los cupones devengados del bono acudiendo al fondo invertido (neteo exacto con el dinero apartado).
4. Al vencimiento ($t = 1,25$): El portafolio invertido rinde:

   $$(P_0 - I)e^{0,045\times 1,25} = 1023,47$$

   Se ejerce la posición larga del forward comprando el bono a $F_0' = 980$ para cerrar la venta en corto.
5. Utilidad de Arbitraje libre de riesgo:

   $$1023,47 - 980 = 43,47 \text{ USD por bono}$$

d) Valoración a los 6 meses ($t = 0,5$) si el precio del bono es USD 965 (8 pts)
A los $t = 0,5$ (tras el pago del primer cupón), el plazo remanente del forward es de $15 - 6 = 9$ meses $= 0,75$ años. Durante este lapso remanente, caerá el cupón del mes 12 (que ocurre en 6 meses más a contar de hoy, $t_{\text{rem}} = 0,5$).

El valor presente del cupón remanente a la fecha de evaluación es:

$$I_{\text{rem}} = 45e^{-0,045\times 0,5} = 44,00 \text{ USD}$$

El nuevo precio forward de equilibrio para el plazo remanente es:

$$F_{0,5} = (965 - 44,00)e^{0,045\times 0,75} = 921e^{0,03375} = 921(1,03432) = 952,61 \text{ USD}$$

El valor del contrato original para la posición corta ($F_0 = 1023,47$) se calcula trayendo a valor presente la diferencia de precios:

$$V_{\text{corto}} = (F_0 - F_{0,5})e^{-r_c t_{\text{rem}}} = (1023,47 - 952,61)e^{-0,045\times 0,75}$$

$$V_{\text{corto}} = 70,86(0,96681) = 68,51 \text{ USD}$$

Solución Matemático 2: Examen 2026

(ver pregunta)

Ejercicio 2: Árbol binomial, Black-Scholes, paridad y arbitraje (30 ptos)

a) Construya el árbol binomial de 2 pasos y calcule el valor de la Call (10 pts)
Datos:

$$S_0 = 60, \qquad K = 58, \qquad T = 0,5, \qquad 2 \text{ pasos} \Rightarrow \Delta t = 0,25$$

$$\sigma = 30\,\%, \qquad r = 6\,\%$$

Factores del movimiento y probabilidad de riesgo neutro:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0,30\times\sqrt{0,25}} = e^{0,15} = 1,16183$$

$$d = \frac{1}{u} = e^{-0,15} = 0,86071$$

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,06\times 0,25} - 0,86071}{1,16183 - 0,86071} = \frac{1,01511 - 0,86071}{0,30112} = 0,51275$$

$$1 - p = 0,48725$$

Árbol de Precios del Subyacente (S):
Nodo inicial:

$$S_0 = 60$$

Paso 1:

$$S_u = 60 \times 1,16183 = 69,71$$

$$S_d = 60 \times 0,86071 = 51,64$$

Paso 2 (Vencimiento):

$$S_{uu} = 69,71 \times 1,16183 = 80,99$$

$$S_{ud} = 69,71 \times 0,86071 = 60,00$$

$$S_{dd} = 51,64 \times 0,86071 = 44,45$$

Valores de la Call al vencimiento ($C_T = \text{máx}(S_T - K, 0)$):

$$C_{uu} = \text{máx}(80,99 - 58, 0) = 22,99$$

$$C_{ud} = \text{máx}(60,00 - 58, 0) = 2,00$$

$$C_{dd} = \text{máx}(44,45 - 58, 0) = 0$$

Inducción hacia atrás:
Nodo Arriba (C_u):

$$e^{-0,01511}\left[0,51275(22,99) + 0,48725(2,00)\right] = 0,9850\left[11,788 + 0,9745\right] = 12,57$$

Nodo Abajo (C_d):

$$e^{-0,01511}\left[0,51275(2,00) + 0,48725(0)\right] = 0,9850(1,0255) = 1,01$$

Nodo Inicial (C_0):

$$e^{-0,01511}\left[0,51275(12,57) + 0,48725(1,01)\right] = 0,9850\left[6,445 + 0,492\right] = 6,83 \text{ USD}$$

b) Calcule el valor de la call usando Black-Scholes (10 pts)
Fórmulas del modelo:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Sustituyendo los valores:

$$d_1 = \frac{\ln(60/58) + (0,06 + 0,09/2) \times 0,5}{0,30 \times \sqrt{0,5}}$$

$$d_1 = \frac{0,03390 + 0,0525}{0,21213} = \frac{0,08640}{0,21213} = 0,4073 \approx 0,41$$

$$d_2 = 0,4073 - 0,21213 = 0,1952 \approx 0,20$$

Utilizando la tabla de la Normal Estándar provista:

$$N(0,41) = 0,6591$$

$$N(0,20) = 0,5793$$

Cálculo del precio de la Call (C):

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) = 60(0,6591) - 58e^{-0,03}(0,5793)$$

$$C = 39,546 - 58(0,97045)(0,5793) = 39,546 - 32,607 = 6,94 \text{ USD}$$

Comparación: El modelo de Black-Scholes entrega un valor de \$6,94 USD, ligeramente superior al del árbol binomial de dos pasos (\$6,83 USD). Esto se debe a que el modelo binomial aproxima la distribución continua mediante pasos discretos; a medida que aumentan los pasos del árbol, converge exactamente al resultado analítico de Black-Scholes.

c) Paridad Put-Call y Estrategia de Arbitraje (10 pts)
Aplicando la relación de paridad con el valor de Black-Scholes obtenido ($C = 6,94$):

$$C + Ke^{-rT} = P + S_0 \Rightarrow 6,94 + 58e^{-0,03} = P + 60$$

$$6,94 + 56,286 = P + 60 \Rightarrow P_{\text{teórica}} = 3,226 \text{ USD}$$

Análisis de Arbitraje: La opción Put se transa en el mercado a $P_{\text{mkt}} = 4,00$ USD. Dado que $P_{\text{mkt}} > P_{\text{teórica}}$, la Put de mercado está sobrevalorada.
Estrategia Completa de Arbitraje (Flujos Hoy):

1. Vender la Put sobrevalorada en el mercado $\Rightarrow$ Recibe $+4,00$.
2. Comprar la Call teórica $\Rightarrow$ Gasta $-6,94$.
3. Vender en corto 1 acción del subyacente $\Rightarrow$ Recibe $+60,00$.
4. Invertir el remanente neto a la tasa libre de riesgo de 6 %.
5. Balance de caja neto hoy:

$$+4,00 - 6,94 + 60,00 = +57,06 \text{ USD invertidos}$$

Liquidación al Vencimiento ($t = 0,5$):
El valor de la inversión hoy capitalizado asciende a:

$$57,06e^{0,03} = 58,80 \text{ USD}$$

Si $S_T > 58$: Se ejerce nuestra Call comprando la acción a \$58 para cubrir la venta corta. La Put vendida expira sin valor. Utilidad final:

$$58,80 - 58 = +0,80 \text{ USD}$$

Si $S_T \leq 58$: El tenedor de la Put nos ejerce, obligándonos a comprar la acción a \$58, cerrando

la venta corta. La Call expira sin valor. Utilidad final:

$$58,80 - 58 = +0,80 \text{ USD}$$

Se percibe una ganancia cierta y libre de riesgo independientemente del precio final de la acción.

Solución Matemático 3: Examen 2026

(ver pregunta)

Pauta Pregunta 3

Solución a)
Para determinar la función de beneficio neto, primero calculamos la inversión inicial o prima neta de la estrategia:

$$\text{Prima Neta} = C_1 - 2 \cdot C_2 + C_3 = 1.400 - 2(600) + 200 = \$400 \qquad \text{(Flujo de salida)}$$

A continuación, analizamos los pagos (*payoffs*) de cada posición y el beneficio neto final por tramo de precio de la acción al vencimiento (S_T):

Tramo de S_T	**Call 1 (K_1)**	**2 Calls 2 (K_2)**	**Call 3 (K_3)**	**Prima Neta**	**Beneficio Neto**
$S_T \leq 9.000$	0	0	0	-400	$-\$400$
$9.000 < S_T \leq 10.000$	$S_T - 9.000$	0	0	-400	$\mathbf{S_T - 9.400}$
$10.000 < S_T \leq 11.000$	$S_T - 9.000$	$-2(S_T - 10.000)$	0	-400	$\mathbf{10.600 - S_T}$
$S_T > 11.000$	$S_T - 9.000$	$-2(S_T - 10.000)$	$S_T - 11.000$	-400	$-\$400$

Solución b)
El gráfico del beneficio neto muestra la clásica forma de un *Butterfly Spread*. Los puntos clave que el alumno debe identificar obligatoriamente son:

- **Pérdida Máxima:** \$400 (ocurre cuando la acción cotiza por debajo de \$9.000 o por encima de \$11.000).
- **Beneficio Máximo:** Ocurre exactamente en el strike central $S_T = \$10.000$. El beneficio es:

$$10.000 - 9.400 = \$600$$

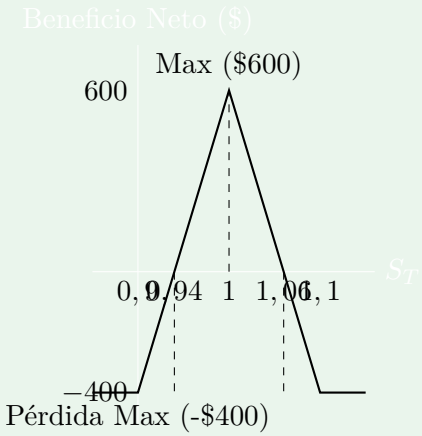
- **Puntos de Equilibrio (*Breakeven*):** Son las raíces donde el beneficio neto es cero:

  1. Tramo alcista:

$$S_T - 9.400 = 0 \Rightarrow S_T = \$9.400$$

  2. Tramo bajista:

$$10.600 - S_T = 0 \Rightarrow S_T = \$10.600$$



Solución c)
Caso A: Si $S_T = \$9.500$ (Se ubica en el segundo tramo)

- Call 1 ($K_1 = 9.000$): Está in-the-money. Se ejerce:

$$\Rightarrow \text{Pago} = 9.500 - 9.000 = +\$500$$

- 2 Calls 2 ($K_2 = 10.000$): Están out-of-the-money. No se ejercen:

$$\Rightarrow \text{Pago} = \$0$$

- Call 3 ($K_3 = 11.000$): Está out-of-the-money. No se ejerce:

$$\Rightarrow \text{Pago} = \$0$$

- Beneficio Neto:

$$\text{Pago Total} - \text{Prima Neta} = 500 - 400 = +\$100$$

(También verificable con la ecuación del tramo: $9.500 - 9.400 = +\$100$).

Caso B: Si $S_T = \$11.500$ (Se ubica fuera de las alas, en el último tramo)

- Call 1 ($K_1 = 9.000$): Está in-the-money. Se ejerce:

$$\Rightarrow \text{Pago} = 11.500 - 9.000 = +\$2.500$$

- 2 Calls 2 ($K_2 = 10.000$): La contraparte ejerce estas opciones vendidas:

$$\Rightarrow \text{Pago} = -2(11.500 - 10.000) = -\$3.000$$

- Call 3 ($K_3 = 11.000$): Está in-the-money. Se ejerce:

$$\Rightarrow \text{Pago} = 11.500 - 11.000 = +\$500$$

- Beneficio Neto:

$$\text{Pago Total} - \text{Prima Neta} = (2.500 - 3.000 + 500) - 400 = -\$400$$

(Se alcanza el tope de pérdida de la estrategia debido a la alta volatilidad alcista).

Parte IV

Bibliografía y fuentes

14.7. Bibliografía del curso

- Bodie, Z., Kane, A. y Marcus, A. (2021). *Investments* (12.ª ed.). McGraw-Hill. **(BKM)**
- Hull, J. (2014). *Introducción a los mercados de opciones y futuros* (8.ª ed.). Pearson.
- Copeland, T., Weston, F. y Shastri, K. (2013). *Financial Theory and Corporate Finance* (4.ª ed.). Addison Wesley, Pearson.

14.8. Documentos incorporados

- Programa ENFIN415, Finanzas I, otoño 2026.
- Ayudantías 1 a 10, Finanzas I, otoño 2026, con los enunciados y pautas proporcionados.
- Solemne 2026
- Pauta Control 1, Finanzas I, otoño 2026.
- Control 2, Finanzas I, otoño 2026, con pauta.
- Control 3, Finanzas I, otoño 2026, con pauta.
- Pauta de corrección del Examen de Finanzas I, otoño 2026.